

UNIVERSIDAD NACIONAL “SIGLO XX”

DIRECCIÓN DE POSTGRADO

MAESTRÍA EN GERENCIA Y DIRECCIÓN HOSPITALARIA



**Evaluación de la implementación de Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) y su relación con la calidad de
los servicios de salud en centros de salud públicos del Municipio de
Llallagua: Estudio transversal gestión 2025**

**TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR EL TÍTULO DE MAGISTER EN
GERENCIA Y DIRECCIÓN HOSPITALARIA**

AUTOR: DIEGO LIMBER CABRERA MENDOZA

TUTOR: Ph.D. YITHZAK LEIGUE ZABALA

La Paz - Bolivia

2025

AGRADECIMIENTO

Para la realización del presente trabajo de investigación expreso mi sincero agradecimiento a mis padres, por su apoyo constante, sus valores y su motivación permanente, que han sido fundamentales para mi formación personal y profesional. Su ejemplo de perseverancia y compromiso ha sido un pilar esencial para la culminación de este logro académico.

DEDICATORIA

Dedicado a Dios, fuente de fortaleza y guía permanente. A mis padres, ejemplo de amor, sacrificio y perseverancia. Este trabajo representa el fruto de su esfuerzo y apoyo incondicional, y constituye un homenaje a su legado y entrega.

INDÍCE

CAPÍTULO I	2
INTRODUCCIÓN	2
1.1 Introducción y antecedentes	2
1.2 Breve presentación de la problemática	3
1.3 Antecedentes del tema.....	4
1.4 Situación problémica.....	4
1.5 Formulación del problema científico	6
1.6 Justificación del problema.....	6
Justificación Teórica:	7
Justificación Práctica:.....	7
Justificación Metodológica.....	8
Justificación Social:	8
Aporte de la investigación	9
1.7 Objeto de estudio.....	9
1.8 Campo de acción	9
1.9 Objetivos	9
Objetivo General	9
Objetivos específicos	10
1.10 Hipótesis.....	10
1.11 Conceptualización de las variables.....	10
1.12 Operacionalización de las variables	12
1.13 Delimitación.....	14
1.14 Diseño metodológico	14
1.14.1 Enfoque de Investigación	14

1. Tipo de Investigación	14
2. Población y Muestra	15
3. Variables de Estudio.....	15
4. Técnicas e Instrumentos de Recolección.....	16
5. Procedimiento de Recolección de Datos.....	16
6. Análisis de Datos	17
7. Consideraciones Éticas.....	17
8. Limitaciones del Estudio.....	17
9. Cronograma de Actividades de la investigación	18
10. Presupuesto para la realización del estudio	20
CAPITULO II	22
MARCO TEÓRICO REFERENCIAL Y CONCEPTUAL.....	22
2.1. Introduucción	22
2.2 Antecedentes	23
2.3 Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Salud	25
2.4 Calidad de los Servicios de Salud.....	27
2.5 Relación entre la Implementación de TIC y la Calidad de los Servicios de Salud.....	29
2.6 Factores que Influyen en la Implementación de TIC en la Salud.....	31
2.7 Modelo Conceptual.....	33
2.8 Marco Contextual.....	35
CAPITULO III	39
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.....	39
3.1 Análisis de Resultados del checklist de Observación:	60
3.2. Conclusiones del Diagnóstico	61

4. MODELO TEÓRICO O PROPUESTA	64
4.1 Nombre de la propuesta.....	64
4.2 Fundamentación de la propuesta.....	64
4.3. Objetivo general de la propuesta	65
4.4. Objetivos específicos de la propuesta.....	65
4.5. Actividades.....	67
4.6. Metodología de aplicación con enfoque SCRUM.....	67
4.7. Recursos	68
4.8. Validación mediante el método Delphi	69
4.9. Planificación del experimento	73
4.10. Recolección de la información	75
4.11. Análisis de resultados	75
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	76
5.1 Conclusiones	76
5.2 Recomendaciones	79
6. BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA	81
7. ANEXOS	86

RESUMEN

La presente investigación evalúa la implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su relación con la calidad de los servicios de salud en los centros de salud públicos del Municipio de Llallagua, gestión 2025. El estudio tuvo como objetivo diagnosticar el estado actual de las TIC, identificar fortalezas y limitaciones, y proponer un modelo de integración tecnológica orientado a mejorar la gestión y la calidad de la atención sanitaria.

Se desarrolló un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y corte transversal. La población estuvo conformada por 92 trabajadores de salud, seleccionándose una muestra no probabilística de 50 participantes (54 %). Se aplicaron encuestas estructuradas con escala Likert y lista de verificación mediante observación directa. La propuesta fue validada mediante el método Delphi en dos rondas, con la participación de entre 6 expertos.

Los resultados evidenciaron conectividad estable en el 90 % de los establecimientos y uso frecuente de TIC en el 80 % del personal, con percepción positiva de su impacto laboral (78 %). Sin embargo, se identificaron limitaciones relevantes, como insuficiencia de equipos de diagnóstico (82 %), falta de capacitación sistemática (38 %), ausencia de historia clínica electrónica e interoperabilidad limitada. El nivel global de implementación de TIC alcanzó un 61,9 %, reflejando una transición tecnológica intermedia.

Se propone un Modelo de Integración Tecnológica basado en la metodología SCRUM y el enfoque Triple AIM, que incluye historia clínica electrónica, telesalud, sistemas de soporte a la decisión clínica, capacitación continua e interoperabilidad progresiva. Se concluye que el fortalecimiento estratégico de las TIC es clave para mejorar la eficiencia, la calidad de la atención y la toma de decisiones en el primer nivel de atención.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción y antecedentes

En las últimas décadas, las TIC se han consolidado como un eje estratégico para fortalecer los sistemas de salud global. Estas herramientas contribuyen significativamente a mejorar la eficiencia operativa, la calidad asistencial y la toma de decisiones en todos los niveles de gestión sanitaria. Organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) destacan que su integración adecuada optimiza los procesos clínicos y administrativos, fortalece la continuidad del cuidado y facilita el acceso a información confiable (Organización Mundial de la Salud, 2023; Organización Panamericana de la Salud, 2022).

En países en desarrollo, la implementación de las TIC enfrenta desafíos estructurales, organizacionales y humanos, como infraestructura limitada, capacitación insuficiente del personal, resistencia al cambio y restricciones presupuestarias. Estos obstáculos limitan el aprovechamiento de las TIC, en especial en el primer nivel de atención, donde se concentra la mayoría de los servicios poblacionales.

En Bolivia, las políticas nacionales han impulsado progresivamente las TIC en salud, modernizando el sistema y fortaleciendo los sistemas de información. Aun así, persisten brechas en centros públicos de municipios intermedios y rurales, como Llallagua, donde prevalecen registros manuales. Esto genera duplicidad de datos, retrasos en la atención, dificultades en el seguimiento de pacientes y obstáculos en la toma de decisiones gerenciales.

En los centros de salud públicos del municipio de Llallagua persisten limitaciones en la disponibilidad, uso y gestión de las TIC, situación que podría repercutir en la calidad y eficiencia de los servicios de salud. Entre los principales factores identificados se encuentran la ausencia de sistemas informatizados integrales, la insuficiente capacitación del personal y la falta de planificación

estratégica orientada al desarrollo tecnológico, aspectos que reflejan desafíos más amplios del sistema de salud boliviano (Urgente.bo, 2025; ANF, 2019).

Desde la perspectiva de la gerencia hospitalaria, evaluar las TIC como componentes estratégicos resulta esencial. Una gestión efectiva mejora los flujos informativos, reduce los tiempos de atención, minimiza errores en registros y fortalece la planificación, monitoreo y evaluación.

Esta investigación evalúa la implementación de las TIC en los centros de salud públicos de Llallagua durante 2025 y analiza su relación con la calidad de los servicios. Mediante un enfoque cuantitativo, identifica fortalezas, debilidades y propone estrategias para fortalecer la gestión tecnológica en el primer nivel de atención. Los resultados aportarán evidencia para decisiones municipales y departamentales, apoyando decisiones estratégicas y planes de modernización alineados con políticas nacionales e internacionales de salud digital.

En este contexto, la evaluación sistemática del estado actual de la implementación de las TIC en los centros de salud públicos del Municipio de Llallagua se constituye en una necesidad estratégica, tanto para la mejora de la gestión institucional como para el fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud ofrecidos a la población.

1.2 Breve presentación de la problemática

En la actualidad, las TIC se han constituido en un eje estratégico para el fortalecimiento de los sistemas de salud, al facilitar la gestión eficiente de la información, la continuidad del cuidado y la mejora de la calidad de los servicios. Sin embargo, en los centros de salud públicos del Municipio de Llallagua, la implementación de estas tecnologías presenta limitaciones relacionadas con la infraestructura tecnológica, la capacitación del personal y la gestión institucional de los sistemas de información.

Estas debilidades se traducen en procesos administrativos y asistenciales que predominan en manuales, debilidad de la información clínica y dificultades en la toma de decisiones gerenciales oportunas, lo que incide en la eficiencia institucional y en la

calidad de la atención brindada a la población. En este contexto, se hace necesario evaluar el estado actual de la implementación de las TIC y proponer un modelo de gestión que permita su incorporación progresiva, organizada y sostenible, acorde a las necesidades del primer nivel de atención y la capacidad del contexto local.

1.3 Antecedentes del tema

La transformación digital en salud ha ganado relevancia mundial en las últimas dos décadas, impulsada por la necesidad de mejorar la eficiencia, la calidad asistencial y el acceso en contextos de alta demanda y recursos limitados. Los centros de primer nivel enfrentan desafíos estructurales que tecnologías como la historia clínica electrónica (HCE), telesalud, sistemas de soporte a decisiones clínicas (DSS) e interoperabilidad pueden mitigar.

En América Latina, la digitalización avanza de forma heterogénea. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2022), la implementación de HCE enfrenta dificultades, problemas de interoperabilidad, capacitación insuficiente y desafíos financieros. En Bolivia, las iniciativas piloto en telesalud y registros electrónicos progresan, pero persisten barreras técnicas, normativas y de gobernanza que limitan su integración efectiva en atención primaria.

La incorporación de las TIC eleva la calidad, eficiencia y accesibilidad de los servicios sanitarios. La evidencia científica demuestra que digitalizar procesos asistenciales y de gestión optimiza la planificación del cuidado, logrando atención más centrada en el paciente y con mejores resultados clínicos (OPS, 2022).

1.4 Situación problemática

En el contexto internacional la pandemia de COVID-19 evidenció las brechas críticas en la capacidad de respuesta de los sistemas de salud globales. Esta crisis desafió la gestión del virus, la continuidad asistencial, el control de costos y la mitigación de riesgos inherentes (Organización Mundial de la Salud, 2021).

En respuesta, la adopción global de innovaciones tecnológicas se consolidó como estrategia esencial para fortalecer la resiliencia sanitaria y lograr atención centrada en el paciente.

Las tecnologías médicas han redefinido procesos clave como diagnóstico, tratamiento, gestión asistencial y recolección de datos clínicos. Su impacto trasciende el manejo de enfermedades, promoviendo prevención y cuidado integral más eficiente (Kruse et al., 2020).

En América Latina y el Caribe (ALC), recursos limitados y desafíos estructurales frenan la adopción tecnológica. Aunque rezagada frente a otras industrias, la región muestra avances mediante modelos innovadores que mejoran eficiencia y calidad asistencial (Banco Interamericano de Desarrollo, 2024).

En Bolivia, diversos estudios y reportes institucionales evidencian avances parciales en la implementación de TIC en salud, especialmente en programas de telesalud y registros nominales; sin embargo, persisten brechas significativas en interoperabilidad, capacitación del personal y sostenibilidad tecnológica, particularmente en el primer nivel de atención (Ministerio de Salud y Deportes, 2017; ASUSS, 2021).

La incorporación tecnológica requiere estandarización en la evaluación, garantizando la seguridad del paciente, la optimización de recursos y el clima organizacional positivo (Avelar y Santos, 2021).

En los centros de salud públicos del municipio de Llalagua, la incorporación de las TIC representa un componente estratégico para fortalecer la gestión institucional, optimizar los procesos asistenciales y administrativos, mejorar la calidad de la atención y favorecer la continuidad del cuidado. Diversos organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), destacan que la transformación digital de los sistemas de salud constituye un factor esencial para incrementar la eficiencia operativa, facilitar la toma de decisiones basada en evidencia y garantizar un acceso más oportuno, seguro y equitativo a los servicios sanitarios (OMS, 2021; OPS, 2021).

En este contexto, la existencia de limitaciones puede afectar la eficiencia de la gestión institucional, dificultar la integración de la información clínica y administrativa,

retrasar los procesos de atención y reducir la calidad y continuidad de los servicios brindados a la población. Asimismo, restringen la disponibilidad de información confiable y oportuna para la planificación, la gestión y la toma de decisiones, disminuyendo el potencial de las TIC como herramientas para fortalecer el desempeño organizacional, la seguridad del paciente y la modernización de los servicios de salud.

1.5 Formulación del problema científico

¿Cuál es la relación entre el nivel de implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la calidad de los servicios de salud en los centros de salud públicos del municipio de Llallagua durante la gestión 2025?

1.6 Justificación del problema

La incorporación de tecnologías ha transformado de manera significativa los establecimientos de salud en las últimas décadas, optimizando los procesos organizativos, la calidad de la atención y el desempeño del personal sanitario (Avelar & Santos, 2021). Sin embargo, a pesar de estos avances, persiste una brecha en la comprensión y conocimiento sobre la implementación efectiva de estas tecnologías y su impacto en el desempeño laboral del personal de salud en el Municipio de Llallagua, lo que evidencia la necesidad de investigar este tema.

La integración de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los establecimientos de salud públicos del Municipio de Llallagua constituye un asunto de notable importancia en el contexto actual, debido a su potencial para optimizar la calidad de la atención sanitaria y promover una gestión más eficiente de los servicios ofrecidos a los pacientes. A continuación, se presentan las razones por las que se considera importante investigar este tema:

Justificación Teórica:

La implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito de la salud constituye un tema de creciente interés en la literatura científica, debido a su potencial para optimizar los procesos asistenciales, fortalecer la gestión de los servicios y mejorar la calidad de la atención brindada a la población. Diversos enfoques teóricos sostienen que la incorporación de herramientas tecnológicas en los sistemas de salud favorece la disponibilidad oportuna de información, la coordinación entre niveles de atención y una toma de decisiones más eficiente, lo que repercute positivamente en los resultados sanitarios.

Desde esta perspectiva, el estudio de las TIC en los centros de salud públicos resulta pertinente porque permite analizar su relación con dimensiones esenciales de la calidad de los servicios, tales como la oportunidad, la eficiencia, la continuidad y la accesibilidad de la atención. En consecuencia, esta investigación se sustenta en la necesidad de profundizar en un campo que no solo posee relevancia académica, sino también implicaciones prácticas para la mejora de la gestión sanitaria.

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud ha resaltado la importancia de las TIC en los sistemas de salud como una estrategia para ampliar el acceso, mejorar la eficiencia y fortalecer la calidad de los servicios. En ese marco, esta investigación se apoya en referentes conceptuales y evidencia científica que justifican la necesidad de estudiar el nivel de implementación de las TIC en el contexto local del municipio de Llalagua.

Justificación Práctica:

La presente investigación tiene importancia práctica porque los resultados obtenidos pueden servir como base para fortalecer la implementación de las TIC en los centros de salud públicos del municipio de Llalagua. En la medida en que estas tecnologías se incorporen de manera adecuada a los procesos de atención y gestión, pueden contribuir a mejorar la calidad de los servicios de salud, optimizar los tiempos de respuesta y elevar el nivel de satisfacción de los usuarios.

Asimismo, el estudio proporcionará información útil y contextualizada para los tomadores de decisiones, directivos y profesionales de la salud, al ofrecer evidencia

sobre la situación actual de la implementación de las TIC y su relación con la calidad de la atención. De esta manera, los hallazgos podrán orientar la formulación de estrategias, planes de mejora y acciones institucionales dirigidas a fortalecer la gestión sanitaria y a responder de manera más efectiva a las necesidades de la población.

Justificación Metodológica:

Esta investigación adopta un enfoque cuantitativo que permitirá medir y analizar el nivel de implementación de las TIC en los centros de salud públicos del municipio de Llalagua, así como su relación con la calidad de los servicios de salud. Este enfoque resulta pertinente para obtener datos objetivos, sistemáticos y comparables, facilitando el análisis de variables mediante procedimientos estadísticos acordes con los objetivos del estudio.

Asimismo, la investigación puede constituirse en un referente metodológico para futuros estudios sobre la implementación de TIC en el ámbito de la salud, tanto en contextos similares como en otras realidades institucionales. En este sentido, el diseño, los instrumentos y los procedimientos empleados podrán aportar elementos útiles para la elaboración de nuevas investigaciones orientadas a evaluar procesos tecnológicos y su impacto en la gestión y calidad de los servicios sanitarios.

Justificación Social:

La implementación de las TIC en el ámbito de la salud puede contribuir significativamente a la mejora de la calidad de vida de los usuarios de los servicios de salud del municipio de Llalagua, al facilitar procesos de atención más oportunos, eficientes y accesibles. Asimismo, esta investigación permitirá generar información relevante para comprender cómo el uso de las TIC puede favorecer una atención más equitativa, en especial en contextos donde existen limitaciones en el acceso a los servicios de salud.

De igual manera, el estudio puede aportar elementos para identificar oportunidades de mejora en la organización y prestación de los servicios, con el propósito de reducir las brechas existentes en la accesibilidad, continuidad y calidad de la atención. En este sentido, los resultados podrán servir como base para la toma

de decisiones orientadas al fortalecimiento de los servicios de salud públicos y al beneficio directo de la población usuaria del municipio de Llallagua.

Aporte de la investigación

Esta investigación contribuye al conocimiento teórico sobre la adopción de TIC en salud, destacando su potencial para mejorar la calidad, eficiencia y acceso a los servicios, en línea con las recomendaciones de la OMS. De manera práctica, genera evidencia sobre el impacto de la digitalización en la atención médica y la satisfacción de los pacientes, orientando decisiones del personal sanitario y autoridades locales. Su novedad radica en abordar un contexto local poco estudiado los centros de salud públicos de Llallagua y su pertinencia social se refleja en la posibilidad de reducir brechas de acceso y elevar el bienestar de la población.

1.7 Objeto de estudio

La implementación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los centros de salud públicos del Municipio de Llallagua.

1.8 Campo de acción

El campo de acción comprende al personal de salud que desempeña funciones asistenciales y administrativas en los establecimientos de primer nivel de atención del Municipio de Llallagua.

1.9 Objetivos

Objetivo General

Evaluar la relación entre el nivel de implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la calidad de los servicios de salud en los centros de salud públicos del municipio de Llallagua durante la gestión 2025.

Objetivos específicos

1. Identificar el nivel de implementación de las tecnologías de Información y Comunicación en los centros de salud públicos del municipio de Llallagua.

2. Establecer la relación entre el nivel de implementación de las TIC y la calidad de la atención brindada en los centros de salud públicos del municipio de Llallagua.

3. Determinar los factores que influyen en la implementación de las Tecnologías de Información y Comunicación en los centros de salud públicos del municipio de Llallagua.

4. Describir la percepción del personal de salud respecto a la implementación y uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en los centros de salud públicos del municipio de Llallagua.

5. Proponer estrategias de mejora respecto la implementación de TIC en los centros de salud públicos del Municipio de Llallagua y mejorar la calidad de atención de los servicios de salud.

1.10 Hipótesis.

Existe una relación significativa entre el nivel de implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la calidad de los servicios de salud en los centros de salud públicos del Municipio de Llallagua.

1.11 Conceptualización de las variables

Variable independiente (VI):

Implementación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los establecimientos de salud de primer nivel.

- **Dimensiones:**

- Infraestructura tecnológica.

- Recursos disponibles.
- Percepción y capacitación del personal de salud.
- Sistemas de información e interoperabilidad.

Variable dependiente (VD):

Calidad de atención en los servicios de salud

- **Dimensiones:**

- Accesibilidad.
- Eficiencia administrativa.
- Seguridad y continuidad de la atención.

Variables de Control

Características demográficas del personal de salud y de los pacientes

- **Dimensiones:**

- Edad.
- Género.
- Nivel educativo.
- Experiencia laboral del personal de salud.
- Condiciones socioeconómicas de los pacientes.

1.12 Operacionalización de las variables

Variable	Definición	Dimensiones	Indicadores	Fuente
Implementación de TIC (Variable Independiente)	Grado en que las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) están disponibles y son utilizadas por el personal de salud en los centros de salud públicos (OPS, 2016).	-Disponibilidad de tecnologías	Existencia de equipos informáticos y dispositivos de diagnóstico digital.	Cuestionario estructurado aplicado al personal de salud / Checklist de observación estructurada de los centros de salud.
		-Uso de tecnologías	Frecuencia y tipo de tecnologías utilizadas en la práctica asistencial.	Cuestionario estructurado aplicado al personal de salud.
		-Capacitación del personal	Capacitación formal recibida y percepción de competencia digital.	Cuestionario estructurado aplicado al personal de salud.
		-Limitaciones para la implementación	Barreras tecnológicas, institucionales y de conectividad.	Cuestionario estructurado aplicado al personal de salud / Guía de observación estructurada de los centros de salud.

Variable	Definición	Dimensiones	Indicadores	Fuente
Calidad de atención en salud (Variable Dependiente)	Percepción del personal de salud sobre la eficiencia, seguridad y continuidad de la atención como resultado de la implementación de TIC (Donabedian, 1988).	-Eficiencia asistencial	Reducción del tiempo de atención al usuario.	Cuestionario estructurado aplicado al personal de salud.
		-Eficiencia administrativa	Reducción de errores en registros clínicos y gestión documental.	Cuestionario estructurado aplicado al personal de salud / Guía de observación estructurada de los centros de salud.
		Accesibilidad	Facilidad de acceso a la información clínica del paciente.	Guía de observación estructurada de los centros de salud.
		Seguridad y continuidad de la atención	Mejora en la continuidad del tratamiento y seguridad del paciente.	Cuestionario estructurado aplicado al personal de salud / Guía de observación estructurada de los centros de salud.

Fuente: Elaboración propia, 2025. VI = Variable Independiente; VD = Variable Dependiente; TIC = Tecnologías de la Información y la Comunicación; OPS = Organización Panamericana de la Salud.

1.13 Delimitación

a. Delimitación Espacial

El estudio se llevará a cabo en el municipio de Llallagua-Norte Potosí dirigido al personal de salud que trabaja en los centros de salud públicos. Esta delimitación geográfica permite evaluar las particularidades de la implementación tecnológica en las diversas instituciones de salud.

b. Delimitación Temporal

El período de estudio se realizó durante la gestión 2025, sobre la aplicación de tecnologías en el ámbito de establecimientos de salud de primer nivel del Municipio de Llallagua.

1.14 Diseño metodológico

El presente diseño está orientado a obtener la información necesaria para dar respuesta a la pregunta de investigación, siguiendo un rigor científico que garantice la validez de los hallazgos.

1.14.1 Enfoque de Investigación

1. Tipo de Investigación

Enfoque: Cuantitativo orientado a la medición objetiva de variables mediante instrumentos estructurados y análisis estadístico.

Tipo de investigación: Descriptivo, correlacional y no experimental. Caracteriza la situación actual de las TIC y analiza su asociación con la calidad de los servicios sin manipular las variables.

Diseño: Transversal, donde la recolección de datos se realizó en un único momento temporal durante la gestión 2025.

2. Población y Muestra

Población: Estuvo conformada por la totalidad del personal de salud (N=92) que trabaja en los cinco centros de salud de primer nivel del Municipio de Llalagua durante la gestión 2025. La unidad de análisis fueron tanto los centros de salud como el personal que en ellos trabaja.

Muestra y Técnica de Muestreo: Se empleó una estrategia de muestreo mixta:

- **Para centros de salud:** Muestreo probabilístico aleatorio simple. De los cinco centros, se seleccionaron aleatoriamente cuatro: Siglo XX, Catavi, Sakamarka y Villa 22 de Diciembre.
- **Para personal de salud:** Muestreo no probabilístico por conveniencia, sujeto a disponibilidad y consentimiento informado. La muestra definitiva estuvo compuesta por 50 trabajadores (54% de la población).

3. Variables de Estudio

Variable	Tipo	Dimensión / Indicadores Principales
Implementación de TIC	Independiente (V.I.)	Disponibilidad de tecnologías: existencia de hardware, software y sistemas implementados (historia clínica electrónica, entre otros). Uso de tecnologías: frecuencia de uso, propósito y capacitación del personal. Limitaciones para la implementación: barreras técnicas, económicas e institucionales, y factores facilitadores.
Calidad de atención en salud	Dependiente (V.D.)	Eficiencia asistencial y administrativa: tiempos de atención, optimización de procesos y gestión documental. Accesibilidad: facilidad de acceso a la información clínica del paciente.

Variable	Tipo	Dimensión / Indicadores Principales
		Seguridad y continuidad de la atención: precisión en registros clínicos, seguimiento de pacientes y percepción del personal sobre la mejora en la calidad.

Nota. Elaboración propia, 2025. V.I. = Variable Independiente; V.D. = Variable Dependiente; TIC = Tecnologías de la Información y la Comunicación.

4. Técnicas e Instrumentos de Recolección

Técnica	Instrumento	Aplicado a	Propósito
Encuesta	Cuestionario estructurado con escala de valoración ordinal y preguntas cerradas.	Personal de salud de los cuatro centros de salud (n = 50).	Cuantificar la percepción del personal sobre la disponibilidad, frecuencia de uso, capacitación y limitaciones en la implementación de las TIC.
Observación estructurada	Guía de observación estructurada.	Infraestructura física y tecnológica de los cuatro centros de salud.	Registrar objetivamente la disponibilidad de equipos tecnológicos, su estado de funcionamiento y las condiciones infraestructurales de cada establecimiento.

Fuente. Elaboración propia, 2025. TIC = Tecnologías de la Información y la Comunicación.

5. Procedimiento de Recolección de Datos

Fase de Selección: Elección aleatoria de los centros de salud (Siglo XX, Catavi, Sakamarka y Villa 22 de Diciembre).

Fase de Gestión: Coordinación con jefaturas médicas y obtención de firmas de consentimiento informado.

Fase de Aplicación: Ejecución simultánea de encuestas, entrevistas y observación directa en un corte temporal único (gestión 2025).

Fase de Organización: Tabulación y limpieza de datos para su procesamiento estadístico.

6. Análisis de Datos

Se utilizará software estadístico mediante la estadística descriptiva para considerar las frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central (media, mediana) y dispersión (desviación estándar).

7. Consideraciones Éticas

El estudio se rigió por principios éticos fundamentales:

- **Consentimiento Informado:** participación voluntaria, previa explicación clara de objetivos y procedimientos. Se obtuvo consentimiento por escrito.
- **Confidencialidad y Anonimato:** los datos se procesaron y presentaron de manera agregada, para garantizar que la información obtenida de los participantes no fuera identificable y de forma anónima.

8. Limitaciones del Estudio

Tamaño de la muestra: se incluyó al 54 % de la población total (50 trabajadores de salud) de los cinco centros de salud del Municipio de Llallagua. Este tamaño muestral podría limitar la diversidad de experiencias y percepciones de todos los profesionales, limitando la generalización de los resultados.

Falta de participación de los usuarios: no se aplicaron encuestas dirigidos a los pacientes o usuarios de los centros de salud. Por lo que no se tiene la percepción directa de los beneficiarios de los servicios sobre la calidad de atención y del impacto las TIC en su experiencia de atención.

Temporalidad del estudio: la investigación se realizó en un periodo limitado de tiempo (gestión 2025), lo que no permite evaluar de manera longitudinal los efectos de la implementación de las TIC ni su sostenibilidad a largo plazo.

Restricciones contextuales y logísticas: factores como disponibilidad de personal, horarios de trabajo y accesibilidad a algunos centros de salud pudieron limitar la profundidad de la recolección de datos y la observación directa de las prácticas cotidianas del personal.

9. Cronograma de Actividades de la investigación

N°	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observaciones / Entregables
1	Planteamiento del problema	20/02/2025	27/02/2025	Definición de la pregunta de investigación, justificación, objetivos generales y específicos.
2	Revisión bibliográfica	01/03/2025	30/04/2025	Análisis de antecedentes, bases teóricas y normativas; elaboración del marco conceptual.
3	Diseño metodológico	01/05/2025	30/05/2025	Definición del enfoque de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos.

N°	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observaciones / Entregables
4	Aprobación y autorización de la investigación	01/06/2025	14/07/2025	Presentación y obtención de aprobaciones de comités éticos; diseño y aprobación de consentimientos informados y permisos en los centros de salud.
5	Recolección de datos	15/07/2025	31/08/2025	Aplicación de encuestas y guías de observación estructurada en los centros de salud del Municipio de Llallagua.
6	Procesamiento y análisis de datos	01/09/2025	30/11/2025	Codificación, tabulación y análisis estadístico; elaboración de gráficos y tablas de resultados.
7	Redacción del informe final	01/12/2025	31/12/2025	Elaboración de capítulos: introducción, marco teórico, metodología, resultados, discusión, propuesta y conclusiones.
8	Revisión, ajustes y corrección de estilo (APA)	01/01/2026	25/01/2026	Revisión ortográfica, gramatical y de formato; adecuación del documento a normas APA séptima edición.
9	Presentación de resultados y defensa	15/02/2026	31/03/2026	Entrega del documento final a la dirección de postgrado y preparación para la defensa de tesis.

Nota. Elaboración propia, 2025. APA = American Psychological Association.

10. Presupuesto para la realización del estudio

Ítem	Concepto	Costo (Bs.)
Recursos Humanos		
	Investigador principal (autor de la tesis)	0
	Tutor y asesor metodológico	3.500
	Asistentes de campo (2 personas / 1 mes)	0
	Digitador y apoyo estadístico	50
	Subtotal Recursos Humanos	3.550
Materiales y Suministros		
	Papelería (cuestionarios, guías, listas de verificación)	200
	Fotocopias e impresiones	300
	Material de oficina (bolígrafos, carpetas, marcadores)	20
	Subtotal Materiales y Suministros	520
Equipos y Tecnología		
	Computadora portátil (uso del investigador)	6.000
	Subtotal Equipos y Tecnología	6.000
Transporte y Logística		
	Traslados a centros de salud (Llallagua y comunidades)	100
	Viáticos (alimentación y hospedaje)	0
	Subtotal Transporte y Logística	100
Capacitación y Validación		
	Capacitación a encuestadores	0
	Honorarios de expertos para validación Delphi (6 expertos)	0
	Subtotal Capacitación y Validación	0
Publicación y Difusión		
	Encuadernación y copias de la tesis (3 ejemplares)	1.200
	Defensa de tesis	1100
	Trámites para el título	3000
	Subtotal	5300
Imprevistos		

	Imprevistos (5% del presupuesto total)	1950
	Subtotal Imprevistos	779
	Presupuesto Total Estimado	Bs. 16,249

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Criterios de selección: Inclusión, exclusión y eliminación 15, 570

Criterios de inclusión

- Establecimientos de salud pertenecientes al primer nivel de atención ubicada en el municipio de Llallagua.
- Personal de salud (médicos, enfermeras/os, auxiliares, odontólogos, farmacéuticos, otros.) que trabaje de manera activa en dichos establecimientos durante el periodo de estudio.
- Personal que haya utilizado o tenga conocimiento directo sobre las tecnologías disponibles en su establecimiento.
- Profesionales y trabajadores que acepten participar voluntariamente en el estudio mediante consentimiento informado.

Criterios de exclusión

- Establecimientos de salud de segundo o tercer nivel, ya que no forman parte del objeto de estudio.
- Personal de salud que se encuentre en licencia, vacaciones o contratos inactivos durante la recolección de datos.
- Profesionales que rechacen participar o no otorguen consentimiento informado.
- Personal que, aun trabajando en el establecimiento, no tenga relación con el uso o gestión de tecnologías (por ejemplo, personal administrativo externo contratado temporalmente).

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL Y CONCEPTUAL

2.1. Introducción

El presente marco teórico referencial y conceptual proporciona los fundamentos científicos, normativos y conceptuales que sustentan la investigación sobre la implementación de las TIC y su incidencia en la calidad de los servicios de salud en el primer nivel de atención del Municipio de Llallagua durante la gestión 2025. Su propósito es organizar y sistematizar el conocimiento existente, integrando antecedentes, teorías, modelos de gestión y experiencias previas, con el fin de orientar la evaluación de la adopción tecnológica en un contexto local y rural.

Se revisa el estado del arte, identificando los avances y desafíos de la transformación digital en el sector salud a nivel mundial, regional y nacional, así como los factores que condicionan la implementación de TIC, incluyendo infraestructura, competencias del personal, normativas y gobernanza digital. Además, se analizan modelos y enfoques de gestión, como el paradigma Estructura Proceso Resultado de Donabedian, los marcos Triple y Quadruple AIM, y la metodología ágil SCRUM, que permiten alinear la adopción tecnológica con la mejora de la calidad asistencial, la eficiencia operativa y el bienestar del personal de salud.

El marco conceptual y contextual considera los conceptos de la investigación como; la evaluación, TIC, gerencia en salud, sistemas de información y calidad de los servicios y su relación con la realidad del Municipio de Llallagua, caracterizado por desafíos geográficos, demográficos, culturales y estructurales que afectan la prestación de servicios sanitarios. Asimismo, se incorporan aspectos éticos y bioéticos, destacando la justicia, la equidad y la protección de la privacidad de los pacientes. Este enfoque integral permite comprender la relación entre la implementación de TIC y la calidad de los servicios de salud, generando evidencia relevante para fortalecer la gestión sanitaria y mejorar la atención a la población local.

2.2 Antecedentes

Historia de la implementación de TIC en la salud

La transformación digital en el sector salud ha sido reconocida en las últimas décadas como un factor estratégico para fortalecer los sistemas sanitarios, mejorar la calidad de la atención y optimizar la gestión de recursos (OMS, 2021; OPS, 2021). La evaluación de esta transformación se ha sustentado en modelos consolidados como el paradigma Estructura-Proceso-Resultado de Donabedian (1988), así como en enfoques gerenciales como el Triple AIM (Berwick et al., 2008) y el Quadruple AIM (Bodenheimer & Sinsky, 2014; Sikka et al., 2015), que orientan la gestión integral y la mejora continua de los servicios de salud.

En América Latina, la digitalización ha avanzado de forma desigual entre países y regiones, enfrentando desafíos estructurales relacionados con la infraestructura tecnológica, la capacitación del personal de salud y la sostenibilidad financiera de los sistemas (OPS, 2021). En Bolivia, se han impulsado iniciativas relevantes como el Sistema Único de Información en Salud (SUIS) y el Programa Nacional de Telesalud (Ministerio de Salud y Deportes, 2017); sin embargo, persisten brechas significativas en materia de interoperabilidad de sistemas y formación del personal, que limitan el aprovechamiento pleno de las tecnologías implementadas.

Estudios previos sobre la implementación de TIC en la salud

La literatura académica ha abordado la adopción de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el sector salud desde diversas perspectivas, identificando tanto avances como limitaciones que condicionan su implementación efectiva.

En relación con la infraestructura y conectividad, se evidencian brechas digitales persistentes en municipios rurales y periurbanos, donde la cobertura tecnológica es insuficiente para sostener sistemas de información en salud de manera continua (ATT, 2023). Respecto a las competencias del personal de salud, los estudios señalan la necesidad de programas de capacitación continua y la presencia de resistencia al cambio como barrera cultural frecuente en procesos de transformación digital

(Arandojo, 2016). Desde la perspectiva de la gobernanza digital, se destaca la importancia de marcos regulatorios sólidos y la participación coordinada de múltiples actores institucionales para garantizar la sostenibilidad de las iniciativas tecnológicas en salud (Carnicero & Serra, 2020; OPS, 2021). En cuanto a las metodologías de implementación, enfoques ágiles como Scrum han demostrado ser eficaces para facilitar una adopción progresiva y flexible de las TIC en entornos sanitarios complejos (Schwaber & Sutherland, 2020; Salinas & Pérez, 2022).

En el contexto boliviano, las investigaciones disponibles reportan avances parciales en telesalud y en la implementación de registros clínicos electrónicos; no obstante, persisten obstáculos estructurales como la sostenibilidad financiera limitada, la fragmentación institucional y la escasa producción de evidencia académica en municipios intermedios. En particular, el Municipio de Llallagua presenta condiciones que demandan una atención específica, dado que las iniciativas de digitalización en salud han tenido un alcance limitado y heterogéneo (Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua, 2021; ABI, 2023).

Marco legal y normativo de la implementación de TIC en la salud en Bolivia

El desarrollo normativo boliviano ha incorporado progresivamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación como componente estratégico del sistema de salud, estableciendo un conjunto de disposiciones legales e institucionales que orientan su implementación.

La Constitución Política del Estado (2009) sienta las bases del derecho ciudadano al acceso a la información y a los servicios de salud, principios que son complementados por la Ley N° 164 de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación (2011), la cual regula la conectividad, promueve la universalización del acceso a las TIC y establece obligaciones para reducir la brecha digital en el territorio nacional.

En el ámbito de la gestión sanitaria, la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a Corto Plazo (ASUSS, 2021) ha impulsado la interoperabilidad y estandarización de los sistemas de información en salud, con el objetivo de mejorar la continuidad y seguridad de la atención. Por su parte, el Ministerio de Salud y Deportes

(2017) ha promovido el Programa Nacional de Telesalud y el Sistema Único de Información en Salud (SUIS) como ejes estratégicos de modernización del sector, orientados a fortalecer la gestión de la información clínica y epidemiológica en los distintos niveles de atención.

A nivel local, el Gobierno Autónomo Municipal de Llalagua (2021) ha incorporado la transformación digital como línea de acción en el Plan Municipal de Salud 2021–2025; sin embargo, la implementación efectiva de estas disposiciones ha sido desigual, evidenciándose diferencias en la distribución de recursos tecnológicos entre el primer y segundo nivel de atención, lo que limita el cumplimiento integral de los objetivos establecidos en dicho instrumento de planificación.

2.3 Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Salud

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se definen como el conjunto de herramientas, sistemas y recursos tecnológicos que permiten el procesamiento, almacenamiento, transmisión y acceso a la información (Castells, 2001). En el ámbito sanitario, las TIC comprenden dispositivos, software, sistemas de información, conectividad y plataformas digitales que apoyan procesos asistenciales, administrativos y de gestión en salud. Su incorporación en los sistemas de salud representa un recurso estratégico orientado a mejorar la eficiencia institucional, fortalecer la toma de decisiones clínicas y optimizar la calidad de la atención, especialmente en el primer nivel de atención (OPS, 2022; SalusPlay, 2020). En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) reconoce que la transformación digital constituye un eje prioritario para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios en el contexto global, promoviendo la equidad en el acceso a servicios de salud de calidad.

Entre las principales TIC aplicadas en el sector salud se destacan las siguientes:

La telemedicina permite la prestación de servicios de salud a distancia mediante consultas virtuales, seguimiento remoto de pacientes y acceso a servicios especializados, reduciendo barreras geográficas y mejorando la oportunidad de la atención (OMS, 2021; Ministerio de Salud y Deportes, 2017). La Historia Clínica Electrónica (HCE) facilita el registro digital, seguro y accesible de la información clínica

del paciente, contribuyendo a la continuidad asistencial y a la reducción de errores en el registro de datos (OPS, 2022). Los Sistemas de Información en Salud (SIS) constituyen un conjunto organizado de recursos humanos y tecnológicos destinados a recolectar, procesar y analizar datos epidemiológicos, clínicos y administrativos para apoyar la toma de decisiones en los distintos niveles de atención (Vidal Ledo et al., 2011; OPS, 2022).

Los sistemas de soporte a la decisión clínica (DSS) son herramientas que asisten a los profesionales de salud en la toma de decisiones basadas en evidencia, integrando datos clínicos con protocolos de atención actualizados. La interoperabilidad refiere a la capacidad de distintos sistemas de información para intercambiar y utilizar datos de manera efectiva y segura entre instituciones y niveles de atención (ASUSS, 2021), siendo un componente clave para la integración del sistema de salud. Finalmente, las plataformas de capacitación virtual constituyen espacios digitales que fortalecen las competencias técnicas y clínicas del personal de salud mediante formación continua y accesible (Davini, 2002), respondiendo a los desafíos de actualización permanente que exige la práctica sanitaria contemporánea.

La implementación de TIC en el sector salud conlleva beneficios significativos, así como desafíos que deben ser considerados en su planificación y gestión.

Entre las principales ventajas se destacan la optimización de los procesos administrativos y clínicos, la reducción de tiempos de espera y la mejora en la accesibilidad a los servicios de salud (OPS, 2022). Asimismo, favorece una mayor seguridad y continuidad en la atención al paciente, fortalece la planificación institucional y la toma de decisiones basada en datos, e incrementa la satisfacción del personal de salud al reducir cargas administrativas y mejorar las condiciones de trabajo (Berwick et al., 2008; Bodenheimer & Sinsky, 2014).

No obstante, su implementación también presenta desventajas que limitan su alcance, particularmente en contextos como el Municipio de Llallagua. La brecha digital en municipios rurales e intermedios constituye una barrera estructural que dificulta el acceso equitativo a la tecnología (ATT, 2023). A ello se suma la resistencia al cambio por parte del personal sanitario, las limitaciones en la capacitación y competencias tecnológicas, y las restricciones financieras que comprometen la sostenibilidad de las

iniciativas (Arandojo, 2016; OPS, 2021). Finalmente, los riesgos asociados a la seguridad y privacidad de los datos clínicos representan un desafío ético y técnico de creciente relevancia, que requiere marcos normativos sólidos para su gestión adecuada (ASUSS, 2021; Carnicero & Serra, 2020).

2.4 Calidad de los Servicios de Salud

La calidad de los servicios de salud se define como la capacidad del sistema sanitario de garantizar que cada paciente reciba los servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados a su condición, sustentados en evidencia científica actualizada y coherentes con los valores sociales y culturales del contexto en que se presta la atención (Calzia, 2018). Esta concepción supera la visión técnica de la calidad para incorporar la perspectiva del usuario y la dimensión organizacional de los servicios.

El modelo de calidad de Donabedian (1988) constituye el referente teórico más consolidado para la evaluación de los servicios de salud, y propone el análisis de la calidad a través de tres dimensiones interrelacionadas. La dimensión de estructura comprende los recursos físicos, humanos, tecnológicos y organizativos disponibles en el establecimiento de salud. La dimensión de proceso abarca el conjunto de actividades desarrolladas durante la atención al paciente, incluyendo la aplicación de protocolos clínicos y procedimientos administrativos. La dimensión de resultado evalúa el impacto de la atención sobre el estado de salud del paciente, así como su satisfacción y la reducción de complicaciones evitables (Donabedian, 1988; Silverman, 2015). Este modelo es especialmente pertinente para el presente estudio, dado que permite identificar en qué dimensión se ubican las deficiencias tecnológicas observadas en los centros de salud del Municipio de Llallagua.

La literatura especializada reconoce múltiples dimensiones que integran el concepto de calidad en salud. La accesibilidad refiere a la facilidad con que la población puede obtener servicios de salud oportunos, adecuados y sin barreras geográficas, económicas o culturales (Flores-Sandí, 2012). La eficiencia administrativa implica la optimización del uso de los recursos disponibles, la reducción de tiempos de espera y la simplificación de procesos burocráticos que afectan la fluidez de la atención

(Quintero et al., 2017). La eficacia alude a la capacidad de los servicios para alcanzar los resultados esperados en salud mediante intervenciones basadas en evidencia científica (OPS, 2022).

La seguridad constituye una dimensión fundamental que comprende la protección del paciente frente a riesgos, errores clínicos y eventos adversos durante la atención (Mira & Aranaz, 2000). La continuidad refiere al seguimiento integral y coordinado de la atención a lo largo del tiempo y entre los distintos niveles del sistema de salud, garantizando la coherencia del proceso terapéutico (Moreno Monsiváis, 2013).

En relación con la satisfacción del paciente expresa la percepción positiva del usuario sobre el trato recibido, la resolución de sus necesidades y la calidad de la interacción con el personal de salud, constituyéndose en un indicador. La calidad de los servicios de salud constituye un imperativo ético, técnico e institucional, en tanto garantiza una atención segura, eficiente y centrada en el paciente. Su fortalecimiento es especialmente relevante en el primer nivel de atención, donde se resuelve la mayor parte de la demanda sanitaria de la población (OPS, 2022; Donabedian, 1988).

La integración de las TIC en los servicios de salud se reconoce como un factor potenciador de la calidad, en la medida en que contribuye a reducir los tiempos de espera y agilizar los procesos administrativos; mejorar la precisión diagnóstica y la pertinencia terapéutica mediante el acceso oportuno a información clínica; garantizar la continuidad y seguridad en la atención a través del registro electrónico y la interoperabilidad de sistemas; y promover entornos asistenciales más humanizados y eficientes que favorecen tanto la experiencia del paciente como el bienestar del personal de salud (Berwick et al., 2008; Bodenheimer & Sinsky, 2014; OMS, 2021).

En consecuencia, la relación entre la calidad de los servicios de salud y la implementación de las TIC constituye un eje estratégico fundamental para elevar la confianza de la población en el sistema sanitario, mejorar los resultados en salud y avanzar hacia un modelo de atención más equitativo, seguro y sostenible, particularmente en contextos de primer nivel como el Municipio de Llallagua.

2.5 Relación entre la Implementación de TIC y la Calidad de los Servicios de Salud

la transformación digital constituye un factor estratégico para fortalecer los sistemas sanitarios, optimizar la gestión de recursos y mejorar los resultados en salud (OMS, 2021; OPS, 2022). Estudios previos evidencian que la implementación de TIC impacta positivamente en la calidad de la atención al facilitar diagnósticos más precisos, tratamientos personalizados, registro clínico seguro y una mayor satisfacción del paciente y del personal de salud (Deusto, 2021; Vidal Ledo et al., 2011).

En el contexto latinoamericano, investigaciones realizadas en el primer nivel de atención señalan que los beneficios de las TIC sobre la calidad son especialmente significativos cuando se garantizan condiciones mínimas de infraestructura, capacitación del personal y soporte institucional (OPS, 2022; Carnicero & Serra, 2020). No obstante, en contextos como el boliviano, esta relación está mediada por la superación de la brecha digital, la resistencia al cambio y la disponibilidad de recursos tecnológicos suficientes, factores que condicionan el alcance real de la transformación digital en los servicios de salud del primer nivel de atención (ABI, 2023; ATT, 2023).

En el caso específico del Municipio de Llallagua, los hallazgos del presente estudio evidencian que las deficiencias en infraestructura tecnológica y la ausencia de normativas institucionales constituyen barreras estructurales que limitan la materialización de los beneficios potenciales de las TIC sobre la calidad de la atención, conforme a lo observado en la guía de observación estructurada y el cuestionario aplicado al personal de salud.

Diversos marcos teóricos y modelos de gestión permiten comprender y explicar la relación entre la implementación de TIC y la calidad de los servicios de salud.

El Paradigma de Donabedian (1988) constituye el referente teórico central para analizar esta relación, a través de la tríada Estructura-Proceso-Resultado. Desde este modelo, las TIC fortalecen la dimensión de estructura al mejorar la conectividad, dotación de equipos y sistemas de información disponibles; optimizan los procesos asistenciales y administrativos mediante la automatización, reducción de errores y agilización del registro clínico; y contribuyen a mejorar los resultados en salud, expresados en mayor satisfacción del paciente, continuidad de la atención y reducción

de complicaciones evitables (Donabedian, 1988; Silverman, 2015). Este modelo es especialmente útil para identificar en qué dimensión se ubican las brechas tecnológicas observadas en los establecimientos estudiados.

Los Modelos de Gestión Integral Triple AIM y Quadruple AIM amplían la perspectiva al orientar la implementación tecnológica no solo hacia la eficiencia de costos y los resultados clínicos, sino también hacia la experiencia del paciente y el bienestar del personal de salud (Berwick et al., 2008; Bodenheimer & Sinsky, 2014; Sikka et al., 2015). Estos marcos reconocen que la sostenibilidad de la calidad en los servicios de salud depende de la satisfacción y motivación del personal, aspecto que las TIC pueden potenciar al reducir la carga administrativa y mejorar las condiciones de trabajo.

La Teoría de Difusión de Innovaciones de Rogers (2003) ofrece un marco explicativo sobre los factores que facilitan o inhiben la adopción de nuevas tecnologías en organizaciones sanitarias, identificando variables como la ventaja relativa percibida, la compatibilidad con los valores institucionales, la complejidad de uso y la posibilidad de experimentación progresiva. En complemento, el uso de metodologías ágiles como Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020) permite una implementación iterativa y adaptativa de las TIC, facilitando la adopción tecnológica gradual y reduciendo la resistencia cultural al cambio, especialmente en contextos con recursos limitados como el primer nivel de atención en Bolivia (Salinas & Pérez, 2022).

Finalmente, el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) propuesto por Davis (1989) complementa este análisis al explicar que la adopción efectiva de TIC por parte del personal de salud depende fundamentalmente de dos factores: la utilidad percibida, es decir, la creencia de que la tecnología mejorará su desempeño; y la facilidad de uso percibida, referida a la expectativa de que su manejo no requerirá un esfuerzo excesivo. Ambos factores son determinantes para comprender los niveles de uso observados en los establecimientos estudiados.

2.6 Factores que Influyen en la Implementación de TIC en la Salud

La implementación efectiva de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los servicios de salud no depende exclusivamente de la disponibilidad de equipos tecnológicos, sino de la interacción dinámica entre factores tecnológicos, organizacionales y externos que condicionan su adopción, uso sostenido y su impacto sobre la calidad de la atención (OPS, 2022; Rogers, 2003).

Factores tecnológicos

La infraestructura tecnológica constituye la base material sobre la cual se sustenta cualquier proceso de transformación digital en salud. La disponibilidad de equipos de cómputo, dispositivos de diagnóstico digital, conectividad a internet y software especializado determina el alcance real de la implementación de TIC en los establecimientos de salud (Socorro Sánchez, 2005; ATT, 2023). En contextos como el Municipio de Llallagua, las limitaciones en este componente representan la principal barrera identificada, conforme a los hallazgos del presente estudio.

La calidad y actualización del hardware y software es igualmente determinante, dado que equipos obsoletos o sistemas desactualizados generan ineficiencias operativas, interrupciones en el servicio y riesgos para la integridad de la información clínica. La interoperabilidad entre sistemas de información constituye un requisito indispensable para garantizar la continuidad asistencial y el intercambio efectivo de datos entre establecimientos y niveles de atención (ASUSS, 2021). Finalmente, la seguridad de la información representa un factor crítico que exige la implementación de protocolos de protección de datos clínicos y garantías de privacidad del paciente, aspectos regulados por marcos normativos nacionales e internacionales (Carnicero & Serra, 2020).

Factores organizacionales

La cultura organizacional es uno de los factores más determinantes en los procesos de adopción tecnológica. La resistencia al cambio por parte del personal de salud, la desconfianza hacia los nuevos sistemas y la inercia de las prácticas tradicionales constituyen barreras culturales frecuentes que dificultan la

implementación sostenida de las TIC (Arandojo, 2016; Rogers, 2003). Superar estas barreras requiere estrategias de sensibilización, comunicación institucional efectiva y demostración de los beneficios concretos de la tecnología en la práctica cotidiana.

El liderazgo institucional cumple un papel fundamental en la orientación estratégica de los procesos de transformación digital, ya que las autoridades sanitarias con visión innovadora y compromiso explícito con la modernización tecnológica generan condiciones favorables para la adopción y consolidación de las TIC en sus establecimientos (Valencia & Haro, 2024). Asimismo, el nivel de capacitación y competencias digitales del personal de salud es un factor determinante para el uso efectivo de los sistemas implementados; la formación continua y la actualización permanente son condiciones indispensables para maximizar el impacto de la tecnología sobre la calidad de la atención (Davini, 2002; Escobar et al., 2024).

La gobernanza digital completa este conjunto de factores organizacionales, entendida como el conjunto de marcos normativos, estructuras de gestión y mecanismos de rendición de cuentas que regulan el uso responsable y eficiente de las TIC en el sector salud (OPS, 2021; CAEME, 2022). Una gobernanza digital sólida reduce la improvisación institucional y favorece la sostenibilidad de las iniciativas tecnológicas a mediano y largo plazo.

Factores externos

Las políticas públicas constituyen el marco habilitador para la implementación de TIC en los servicios de salud. En Bolivia, iniciativas como el Sistema Único de Información en Salud (SUIS) y el Programa Nacional de Telesalud, impulsados por el Ministerio de Salud y Deportes (2017), representan esfuerzos institucionales orientados a digitalizar y modernizar el sistema sanitario en los distintos niveles de atención. Sin embargo, la implementación efectiva de estas políticas en municipios intermedios como Llallagua ha sido desigual y limitada, evidenciando brechas entre el diseño normativo y la ejecución local.

El financiamiento es un factor externo de carácter estructural que determina la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos tecnológicos en salud. En municipios rurales e intermedios, las restricciones presupuestarias limitan la adquisición,

mantenimiento y renovación de equipos tecnológicos, comprometiendo la continuidad de las iniciativas digitales (ABI, 2023). La dependencia de financiamiento externo o de transferencias del nivel central incrementa la vulnerabilidad de estos proyectos ante cambios en las prioridades de gestión.

El marco normativo legal establece las condiciones regulatorias para el desarrollo de las TIC en salud. La Constitución Política del Estado (2009) consagra el derecho al acceso a la información, mientras que la Ley N° 164 de Telecomunicaciones (2011) regula la conectividad y promueve la universalización del acceso tecnológico en el territorio nacional. Finalmente, el compromiso municipal se expresa en la inclusión de la transformación digital como línea estratégica del Plan Municipal de Salud 2021–2025 de Llalagua (Gobierno Autónomo Municipal de Llalagua, 2021), aunque su implementación efectiva requiere aún de mayor articulación entre la planificación institucional y la dotación real de recursos tecnológicos en los establecimientos de primer nivel.

2.7 Modelo Conceptual

El modelo conceptual de la presente investigación se fundamenta en la relación entre la implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como variable independiente y la calidad de los servicios de salud como variable dependiente, en el contexto de los centros de salud públicos del primer nivel de atención del Municipio de Llalagua, gestión 2025.

El modelo se articula sobre cuatro pilares teóricos complementarios. En primer lugar, el paradigma de calidad de Donabedian (1988) proporciona el marco estructural de análisis, evaluando la calidad a través de la tríada Estructura-Proceso-Resultado, dentro de la cual las TIC actúan como componente de la dimensión estructural con efectos directos sobre los procesos asistenciales y los resultados en salud (Donabedian, 1988; Silverman, 2015). En segundo lugar, los enfoques de gestión integral Triple AIM (Berwick et al., 2008) y Cuadruple AIM (Bodenheimer & Sinsky, 2014; Sikka et al., 2015) orientan la implementación tecnológica hacia la mejora simultánea de cuatro dimensiones: la experiencia del paciente, los resultados clínicos,

la eficiencia económica y el bienestar del personal de salud, reconociendo que la sostenibilidad de la calidad depende del equilibrio entre estas dimensiones.

En tercer lugar, la perspectiva de gobernanza digital en salud (Carnicero & Serra, 2020; OPS, 2021) asegura que la implementación de TIC se desarrolle bajo condiciones de interoperabilidad, seguridad de la información y uso ético de los datos clínicos, aspectos indispensables para garantizar la confianza institucional y la protección del paciente. En cuarto lugar, la Teoría de Difusión de Innovaciones de Rogers (2003) y las metodologías ágiles como Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020; Salinas & Pérez, 2022) explican los mecanismos de adopción tecnológica en contextos con recursos limitados, señalando que una implementación progresiva, iterativa y culturalmente adaptada favorece la superación de las barreras organizacionales y la consolidación del uso de TIC en la práctica asistencial cotidiana.

Complementariamente, el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) de Davis (1989) aporta una dimensión individual al modelo, explicando que la adopción efectiva de TIC por parte del personal de salud depende de la utilidad percibida y la facilidad de uso, factores que condicionan el impacto real de la tecnología sobre la calidad de la atención más allá de su mera disponibilidad física.

La presente investigación se estructura en torno a dos variables centrales cuya relación constituye el eje del modelo conceptual propuesto. La identificación y definición precisa de cada variable, así como la naturaleza de su relación, permite delimitar el alcance del estudio, orientar la recolección de datos y fundamentar el análisis de los resultados obtenidos en los centros de salud del Municipio de Llallagua. A continuación, se presentan las definiciones operacionales de cada variable y la relación postulada entre ellas.

La Variable Independiente que consdiera Implementación de TIC se define como el grado en que los recursos tecnológicos, la infraestructura, el hardware, el software y los sistemas de información en salud están disponibles, son utilizados y gestionados de manera efectiva por el personal de los centros de salud públicos del Municipio de Llallagua (Socorro Sánchez, 2005; ASUSS, 2021; OPS, 2022). Esta variable se operacionaliza a través de cuatro dimensiones: disponibilidad de

tecnologías, uso de tecnologías, capacitación del personal y limitaciones para la implementación.

La Variable Dependiente esta la Calidad de los Servicios de Salud se entiende como la capacidad institucional de garantizar una atención adecuada, segura y centrada en el paciente, basada en evidencia científica y coherente con los valores del contexto sociocultural, evaluada a través de las dimensiones de eficiencia asistencial y administrativa, accesibilidad, seguridad y continuidad de la atención (Calzia, 2018; Flores-Sandí, 2012; Donabedian, 1988).

Respecto a la relación entre variables, el modelo postula una relación directa y positiva entre ambas, en la que una mayor madurez en la implementación de TIC genera mejoras significativas y medibles en las dimensiones de la calidad de los servicios de salud. No obstante, esta relación no es automática ni lineal, sino que está mediada por variables intermedias de carácter organizacional, particularmente la capacitación y competencias digitales del personal de salud (Davini, 2002; Escobar et al., 2024) y la existencia de una gestión estratégica e institucional que respalde la adopción tecnológica (OPS, 2022; Valencia & Haro, 2024). Asimismo, está moderada por factores contextuales como la disponibilidad de financiamiento, las políticas públicas vigentes y las condiciones de infraestructura del primer nivel de atención en el Municipio de Llallagua (ABI, 2023; Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua, 2021).

En síntesis, el modelo conceptual propuesto reconoce que la implementación de TIC es una condición necesaria pero no suficiente para mejorar la calidad de los servicios de salud, siendo indispensable acompañarla de procesos de capacitación, liderazgo institucional, normativa adecuada y sostenibilidad financiera para alcanzar resultados significativos y duraderos en el contexto estudiado.

2.8 Marco Contextual

El Municipio de Llallagua se encuentra ubicado en la provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, en la región del altiplano boliviano, a una altitud aproximada de 3.900 metros sobre el nivel del mar. Su localización geográfica y

condiciones climáticas propias de zonas de altura influyen de manera significativa en las condiciones de vida de la población y en la organización de los servicios de salud, particularmente en lo referido al acceso, cobertura y continuidad de la atención sanitaria.

Desde el punto de vista demográfico, Llallagua presenta una población aproximada de 41.686 habitantes (censo 2024) considerada una población urbana con presencia de comunidades rurales dispersas en su área de influencia. La población es mayoritariamente joven, con arraigo cultural de origen quechua, lo que determina prácticas sociales, organizativas y culturales que deben ser consideradas en la planificación y gestión de los servicios de salud. Estas características socioculturales inciden en la demanda de atención sanitaria y en la aceptación de procesos de innovación y transformación digital.

La estructura económica del municipio se basa en actividades agrícolas, pecuarias y mineras, siendo esta última históricamente relevante para el desarrollo local. Sin embargo, estas actividades se desarrollan en un contexto de limitaciones estructurales, lo que se traduce en desigualdades sociales y económicas que impactan en los determinantes sociales de la salud y en la capacidad institucional para fortalecer los servicios públicos, incluido el sector sanitario.

En el ámbito de la salud, el Municipio de Llallagua cuenta con establecimientos de primer y segundo nivel de atención, observándose una mayor concentración de recursos en el segundo nivel, lo que limita la capacidad resolutoria de los centros de salud del primer nivel. Esta situación genera una alta demanda asistencial, dificultades en los procesos de referencia y contrarreferencia y sobrecarga del personal de salud, que evidencian la necesidad de fortalecer la gestión y el uso de herramientas tecnológicas que optimicen los procesos asistenciales y administrativos.

El Plan Municipal de Salud (PMS) 2021-2025 de Llallagua integra la adopción tecnológica como un eje estratégico para mejorar la calidad de vida de sus habitantes (Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua, 2021). Sin embargo, existe una asimetría entre la inversión en el segundo nivel y los centros de salud de primer nivel (Ministerio de Salud y Deportes, 2017). La gestión 2025 se presenta como un periodo clave para

diagnosticar brechas en infraestructura y competencias que limitan la sostenibilidad de las TIC en la región (ABI, 2023).

El municipio de Llallagua presenta una situación paradójica, donde existe un compromiso político y planificador con la transformación digital en salud (Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua, 2021), pero este convive con una distribución desigual de recursos que margina al primer nivel de atención (Ministerio de Salud y Deportes, 2017). Este escenario convierte a la gestión 2025 en una ventana crítica para identificar y superar las limitaciones materiales y humanas que amenazan la viabilidad a largo plazo de las TIC en su red de salud (ABI, 2023).

- Consideraciones finales del capítulo

El análisis del marco teórico permite concluir que la implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el sector salud constituye un elemento estratégico clave para mejorar la eficiencia, la gestión y la calidad de los servicios, especialmente en el primer nivel de atención en contextos rurales como el Municipio de Llallagua. Los principales hallazgos indican que la adopción de TIC influye de manera directa en la accesibilidad, eficiencia y satisfacción del paciente, integrando dimensiones estructurales, procesales y de resultados, tal como lo plantean los modelos de Donabedian, Triple AIM y Quadruple AIM.

Asimismo, se evidencia que factores tecnológicos, organizacionales y externos condicionan la efectividad de la implementación, destacando la necesidad de infraestructura adecuada, capacitación del personal, liderazgo institucional y normativas claras que orienten la digitalización de los servicios. La revisión de antecedentes y estudios previos resalta que, si bien existen avances significativos en la digitalización de la salud, persisten brechas importantes en municipios intermedios y rurales, donde limitaciones financieras, resistencia al cambio y desigualdades en el acceso afectan la sostenibilidad de las TIC.

La importancia del marco teórico para la investigación radica en que proporciona un fundamento conceptual, referencial y contextual sólido, permitiendo comprender la relación entre la adopción tecnológica y la calidad de los servicios de salud. Este análisis orienta el diseño metodológico del estudio, facilita la identificación de variables

y dimensiones, y sustenta la pertinencia y relevancia del estudio en la mejora de la atención sanitaria en el Municipio de Llallagua, aportando evidencia científica y práctica para la toma de decisiones gerenciales y políticas de salud.

CAPITULO III

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

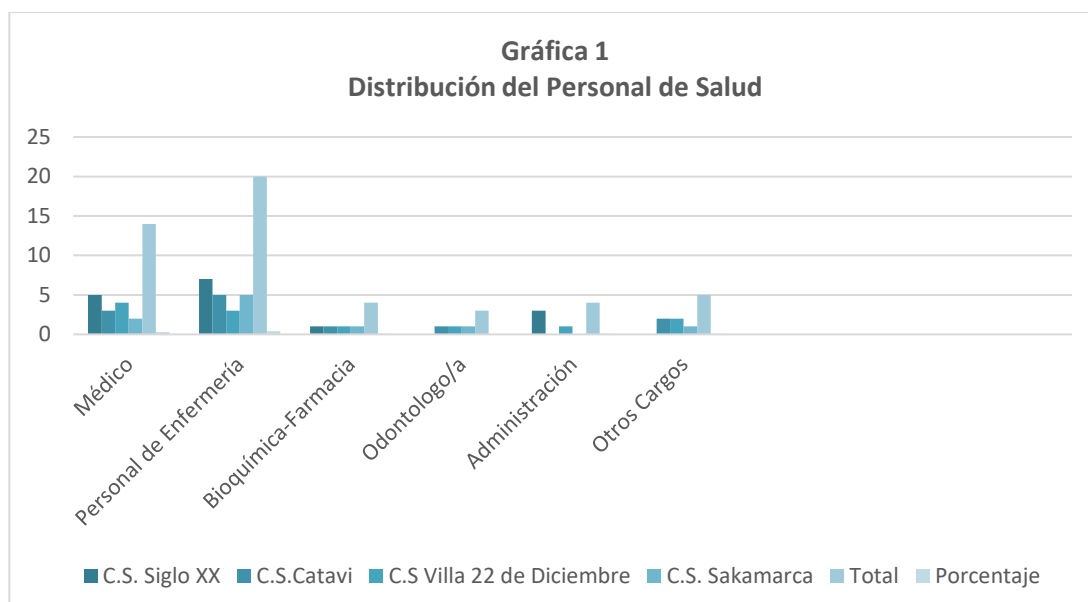
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos luego de la aplicación del instrumento de recolección de datos a la población de estudio. Los hallazgos se organizan de acuerdo con los objetivos específicos planteados en la investigación, comenzando con las características sociodemográficas de los participantes y continuando con el análisis de las variables principales del estudio. La información se expone mediante tablas y gráficos, acompañados de su interpretación correspondiente.

A continuación, se presentan los resultados de las encuestas aplicadas al personal que trabaja en los centros de salud, el cual representa el 54% de la población total que labora en los establecimientos de salud del municipio de Llallagua:

Tabla 1
Distribución del Personal de Salud por Cargo y Centro de Salud

Cargo	CS. Siglo XX	CS. Catavi	CS. Villa 22 de Diciembre	CS. Sakamarca	TOTAL
Médico/a	5	3	4	2	14
Personal de Enfermería	7	5	3	5	20
Odontólogo/a	---	1	1	1	3
Bioquímica – Farmacia	1	1	1	1	4
Administración	3	---	1	---	4
Otros	---	2	2	1	5
TOTAL	16	12	12	10	50

Nota. Elaboración propia con base en datos institucionales. CS = Centro de Salud del Municipio de Llallagua.



Análisis e Interpretación de los resultados

La distribución del personal de salud por cargo y centro de salud muestra una mayor concentración de trabajadores en el CS. Siglo XX, con 16 integrantes, seguido por CS. Catavi y CS. Villa 22 de Diciembre, con 12 personas cada uno, mientras que el CS. Sakamarca registra la menor dotación, con 10 trabajadores. Esta distribución refleja una variación en la disponibilidad de recursos humanos entre los establecimientos, lo que puede influir en la capacidad operativa y en la carga asistencial de cada centro.

En relación con el cargo, el grupo más numeroso corresponde al personal de enfermería, con 20 profesionales, seguido por los médicos/as, con 14. En menor proporción se encuentran los odontólogos/as con 3, el personal de bioquímica-farmacia con 4, el área de administración con 4 y otros cargos con 5 (estadístico, interno de medicina y portería). Esta composición evidencia una mayor presencia de personal asistencial directo, especialmente de enfermería, lo cual es coherente con la demanda de atención continua en el primer nivel de salud.

Al analizar la distribución por establecimiento, se observa que el personal de enfermería predomina en todos los centros, destacando especialmente en CS. Siglo XX con 7 integrantes y en CS. Catavi y CS. Sakamarca con 5 cada uno. Asimismo, la

presencia de médicos/as es relativamente homogénea, aunque con una mayor concentración en CS. Siglo XX. En contraste, áreas como odontología, bioquímica-farmacia y administración presentan una distribución más limitada, lo que sugiere que ciertos servicios podrían estar organizados con menor dotación o cobertura parcial.

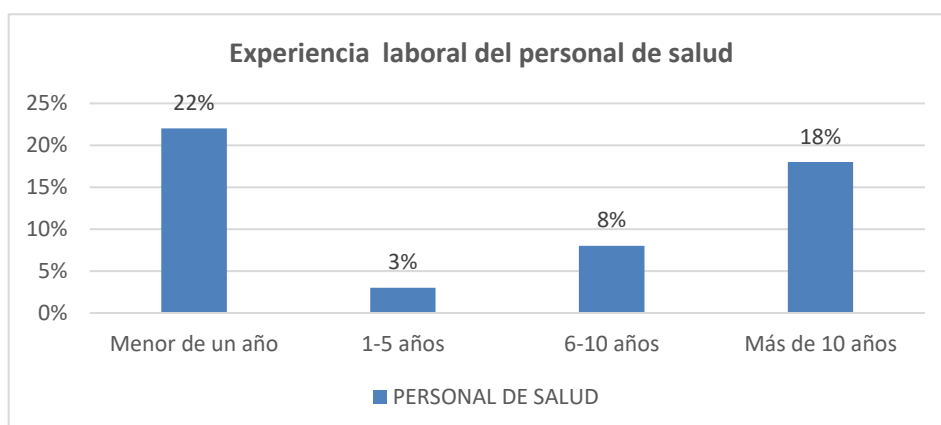
En términos interpretativos, esta estructura del personal de salud muestra una organización centrada en la atención clínica básica, con predominio del personal de enfermería y medicina, que constituye el eje principal de la atención en salud. No obstante, la heterogeneidad en la distribución del personal entre centros podría generar diferencias en la capacidad de respuesta, la continuidad asistencial y la implementación de procesos de gestión y apoyo administrativo.

Tabla 2
Experiencia laboral del personal de Salud

Categoría de experiencia	Frecuencia (f)	Porcentaje (%)	Punto medio estimado ($\bar{x}$)
Menor de un año	11	22,0%	0,5
1–5 años	17	34,0%	3
6–10 años	13	26,0%	8
Más de 10 años	9	18,0%	12
Total	50	100%	---

Nota. Elaboración propia, 2025

Gráfica 2



Fuente: Elaboración propia, 2026.

Análisis e Interpretación de los resultados

La tabla muestra que la mayor proporción del personal de salud tiene entre 1 y 5 años de experiencia laboral (34,0%), seguida por el grupo de 6 a 10 años (26,0%). En menor proporción se encuentran quienes tienen menos de un año de experiencia (22,0%) y aquellos con más de 10 años (18,0%).

En conjunto, estos resultados evidencian una plantilla laboral con predominio de gente joven o en etapas intermedias de trayectoria profesional. Esta distribución sugiere un potencial favorable para la adaptación a procesos de cambio e innovación, aunque también plantea la necesidad de fortalecer la capacitación, y la transferencia de conocimientos institucionales.

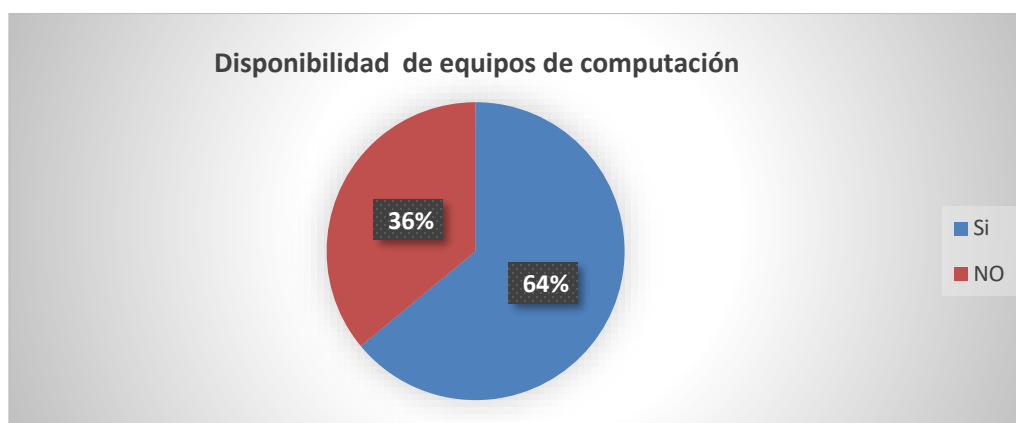
Tabla 3

Disponibilidad de equipos de computación según las necesidades de trabajo

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje (%)
Sí	32	64,0%
No	18	36,0%
Total	50	100%

Fuente: Elaboración propia 2025

Gráfico 3



Fuente: Elaboración propia, 2025.

Análisis e Interpretación de los resultados

La Tabla 3 recoge la opinión del personal de salud sobre la disponibilidad de equipos de computación en relación con las necesidades de trabajo en los cuatro centros de salud estudiados.

De un total de 50 trabajadores encuestados, 32 respondieron afirmativamente (Sí), representando el 64,0% del personal, lo que indica que más de la mitad considera que los equipos de computación disponibles son suficientes y acordes con sus necesidades laborales. Por otro lado, 18 trabajadores respondieron negativamente (No), equivalente al 36,0% restante, evidenciando que una proporción significativa del personal percibe una brecha entre los equipos existentes y los requerimientos reales de trabajo.

Estos resultados sugieren que, si bien existe una mayoría que valora positivamente la disponibilidad tecnológica en sus establecimientos, el 36,0% que reporta deficiencias constituye un hallazgo relevante. Esto es importante, dado que la disponibilidad de equipos informáticos es un factor determinante para la calidad del registro clínico, la gestión de la información y la eficiencia en la atención de salud en el primer nivel.

En consecuencia, la disponibilidad parcial de infraestructura tecnológica evidencia una brecha estructural que limita la implementación integral de los sistemas de información en salud, con repercusiones en la oportunidad, la continuidad y la

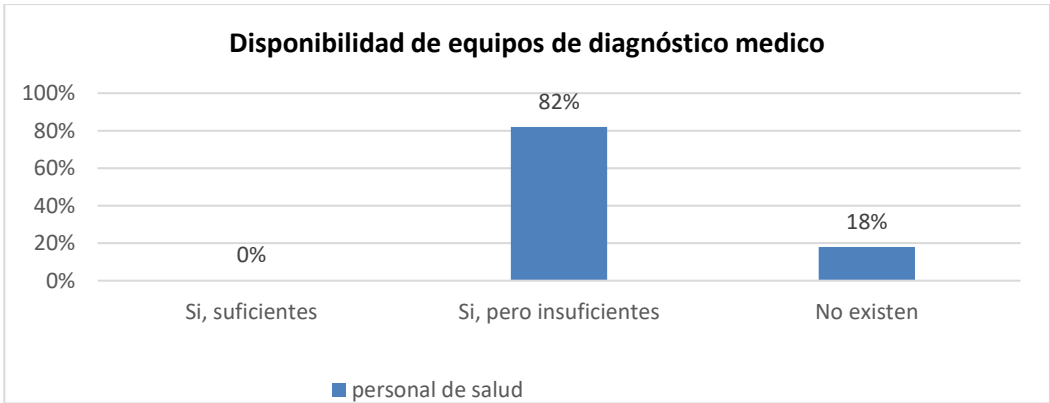
seguridad de la atención. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de fortalecer la dotación tecnológica como condición indispensable para una gestión sanitaria eficiente y de calidad en el primer nivel de atención.

Tabla 4
Disponibilidad de tecnologías de diagnóstico médico en los establecimientos de salud

Código	Respuesta del Personal de salud	Frecuencia	Porcentaje (%)
1	Sí, suficientes	0	0,0%
2	Sí, pero insuficientes	41	82,0%
3	No existen	9	18,0%
—	Total	50	100%

Fuente: Elaboración propia. 2025.

Gráfico 4



Fuente: Elaboración propia, 2025

Análisis e Interpretación de los resultados

La tabla muestra que el 82,0% del personal de salud encuestado considera que en los establecimientos existen tecnologías de diagnóstico médico, pero que estas son insuficientes. Por su parte, el 18,0% señala que no existe este tipo de tecnologías. No se registraron respuestas que indiquen que la disponibilidad sea suficiente.

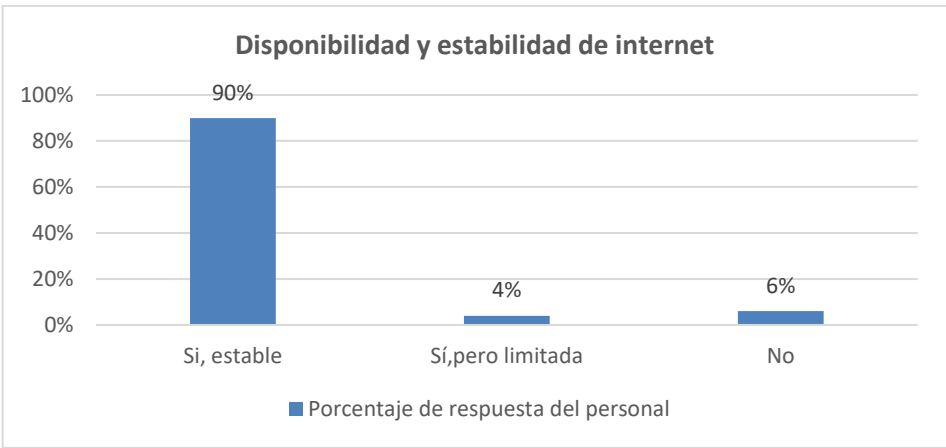
Estos resultados evidencian una percepción claramente desfavorable respecto a la dotación tecnológica para el diagnóstico médico en los establecimientos de salud. Aunque la mayoría reconoce la presencia de ciertos recursos, la insuficiencia reportada sugiere limitaciones importantes en la capacidad diagnóstica, lo cual puede afectar la oportunidad, precisión y continuidad de la atención.

Desde una perspectiva de gestión sanitaria, esta situación refleja una brecha en la infraestructura tecnológica que puede comprometer la calidad de los servicios, especialmente en el primer nivel de atención, donde el diagnóstico oportuno resulta esencial para la toma de decisiones clínicas y la referencia adecuada de los pacientes.

Tabla 5
Disponibilidad y estabilidad de la conexión a internet en los establecimientos de salud

Código	Respuesta	Frecuencia	Porcentaje (%)
1	Sí, estable	45	90,0%
2	Sí, pero limitada	2	4,0%
3	No	3	6,0%
---	Total	50	100%

Fuente Elaboración propia, 2025.



Fuente Elaboración propia, 2025.

Análisis e Interpretación de los resultados

La tabla muestra que la gran mayoría del personal de salud, 45 personas (90,0%), señala que la conexión a internet es estable en los establecimientos de salud. En menor proporción, 2 personas (4,0%) indican que la conexión existe, pero es limitada, mientras que 3 personas (6,0%) manifiestan que no cuentan con internet.

Estos resultados evidencian una percepción mayoritaria respecto a la conectividad digital en los establecimientos evaluados, lo cual representa una condición positiva para el desarrollo de actividades administrativas, de registro clínico y de acceso a sistemas de información en salud. La estabilidad de la conexión a internet constituye un factor importante para el fortalecimiento de los procesos de gestión y comunicación dentro de los servicios sanitarios.

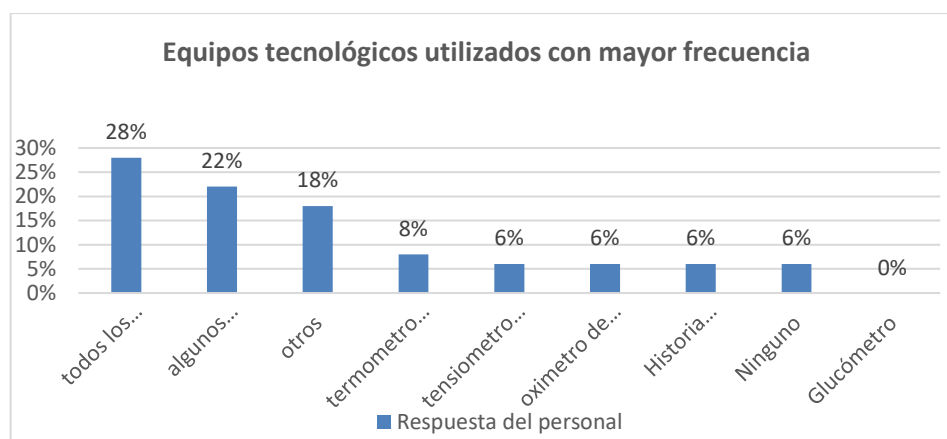
Sin embargo, la existencia de un pequeño grupo que reporta conexión limitada o inexistente sugiere que aún persisten brechas en la cobertura y calidad del servicio, las cuales podrían afectar la implementación homogénea de herramientas tecnológicas y el acceso oportuno a plataformas digitales.

Tabla 6
Equipos tecnológicos de uso frecuente

Código	Uso de Equipos tecnológicos	Frecuencia	Porcentaje (%)
8	Todos los equipos disponibles	14	28,0%
6	Algunos equipos disponibles	11	22,0%
9	Otros equipos	9	18,0%
4	Termómetro digital	4	8,0%
1	Tensiómetro digital	3	6,0%
2	Oxímetro de pulso	3	6,0%
5	Historia clínica electrónica (HCE)	3	6,0%
7	Ninguno	3	6,0%
3	Glucómetro	0	0,0%
---	Total	50	100%

Fuente: Elaboración propia, 2025

Gráfico 6



Fuente: Elaboración propia, 2025

Análisis e Interpretación de los resultados

La siguiente tabla muestra que el 28,0% del personal de salud señala que utiliza todos los equipos tecnológicos disponibles, seguido por el 22,0% que indica emplear algunos equipos disponibles y el 18,0% que menciona otros recursos tecnológicos. En menor proporción, el termómetro digital alcanza el 8,0%, mientras que el tensiómetro digital, el oxímetro de pulso, la historia clínica electrónica (HCE) y la opción ninguna registran cada uno un 6,0%. El glucómetro no fue reportado por ningún participante.

Estos resultados evidencian una utilización heterogénea de los equipos tecnológicos en los establecimientos de salud, con predominio de una percepción de uso amplio, aunque no necesariamente uniforme, de los recursos disponibles. La presencia de porcentajes bajos en varios dispositivos específicos sugiere que su utilización no está estandarizada en todos los servicios, lo que podría reflejar diferencias en disponibilidad, accesibilidad o frecuencia de uso.

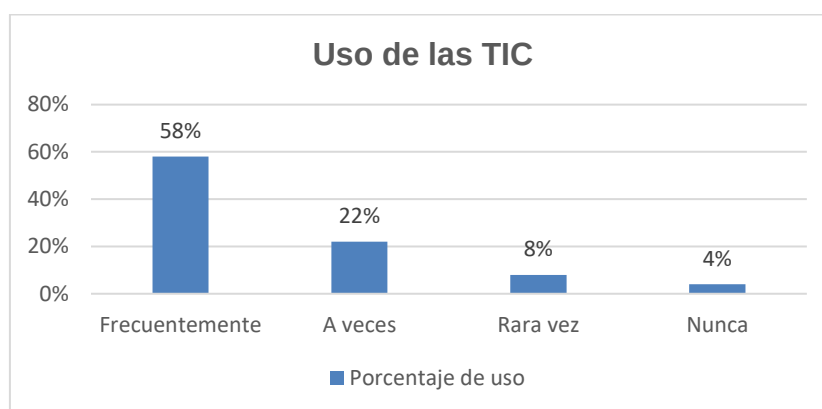
En términos interpretativos, la información obtenida indica que existe una base tecnológica presente en los establecimientos; sin embargo, su aprovechamiento aún es parcial. Esto puede afectar la continuidad de los procesos asistenciales, el registro clínico y la toma de decisiones, por lo que se evidencia la necesidad de fortalecer la incorporación y el uso sistemático de los recursos tecnológicos en la atención de salud.

Tabla 7
Uso de TIC por el personal de salud

Código	Frecuencia de uso	Frecuencia	Porcentaje (%)
1	Siempre	29	58.0%
2	Frecuentemente	11	22.0%
3	A veces	4	8.0%
4	Rara vez	2	4.0%
5	Nunca	2	4.0%
	Total	50	100%

Fuente: Elaboración propia, 2025

Gráfica 7



Fuente: Elaboración propia, 2025

Análisis e Interpretación de los resultados

La tabla muestra que el 58,0% del personal de salud indica que utiliza las TIC siempre, mientras que el 22,0% lo hace de manera frecuentemente. En menor proporción, el 8,0% señala que las utiliza a veces, y solo el 4,0% responde que las usa rara vez o nunca.

Estos resultados evidencian un alto nivel de uso de TIC por parte del personal de salud, ya que el 80,0% de los encuestados declara emplearlas de manera constante o frecuente. Esto sugiere una incorporación importante de herramientas tecnológicas en las actividades laborales, vinculadas al registro de información, comunicación, apoyo diagnóstico o gestión administrativa.

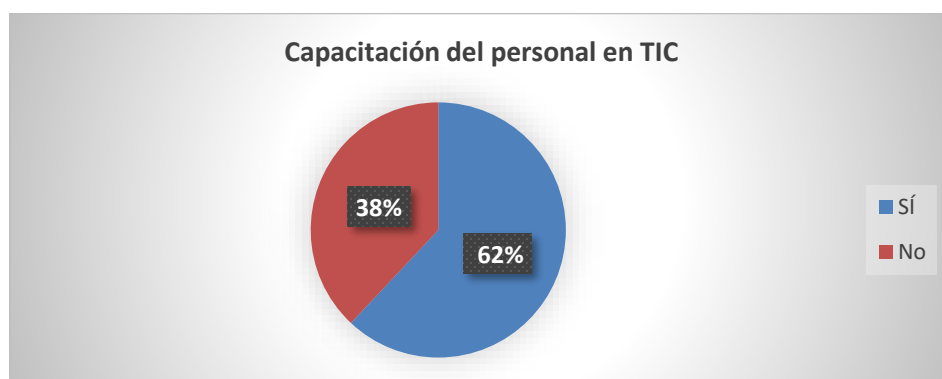
Sin embargo, el hecho de que aún exista un pequeño grupo que las usa poco o nunca indica que la adopción tecnológica no es totalmente homogénea. En términos académicos, esto puede interpretarse como una señal de que persisten diferencias en el acceso, la capacitación o la disposición para el uso de TIC dentro del personal de salud.

Tabla 8
Capacitación del personal en TIC

Código	Capacitación	Nº Respuesta del personal	Porcentaje (%)
1	Sí	31	62.0%
2	No	19	38.0%
	Total	50	100%

Fuente: Elaboración propia, 2025

Gráfico 8



Fuente: Elaboración propia, 2025

Análisis e Interpretación de los resultados

La tabla muestra que el 62,0% del personal de salud recibió capacitación en TIC, mientras que el 38,0% indicó que no la recibió. Esto evidencia que, aunque existe una proporción mayoritaria con formación tecnológica, todavía una parte importante del personal no ha sido capacitada.

En términos de interpretación, estos resultados sugieren que la capacitación en TIC no alcanza todavía a todo el personal, lo que puede influir en el manejo adecuado

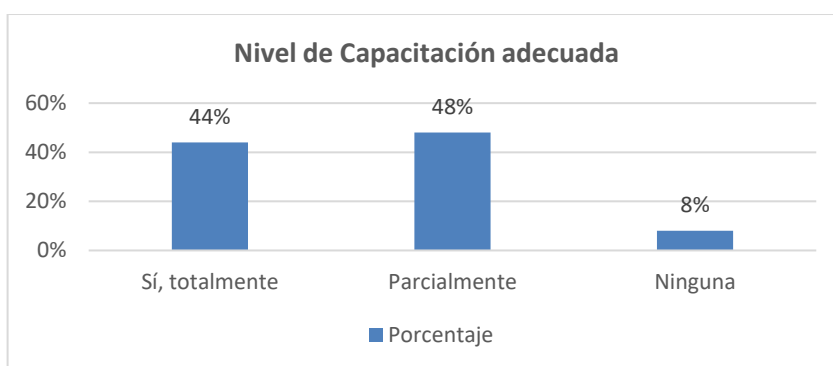
de herramientas digitales, el registro de información y el aprovechamiento de los recursos tecnológicos en los establecimientos de salud. Por ello, se observa la necesidad de fortalecer los procesos de formación continua para lograr una adopción más uniforme de las TIC.

Tabla 9
Nivel de capacitación adecuada en TIC del personal de salud

Código	Nivel de capacitación	N° personal	Porcentaje (%)
1	Sí, totalmente	22	44%
2	Parcialmente	24	48%
3	Ninguna	3	8%
	Total	50	100%

Fuente: Elaboración propia, 2025

Gráfico 9



Fuente: Elaboración propia, 2025

Análisis e Interpretación de los resultados

La tabla muestra que el 48,0% del personal de salud refiere contar con una capacitación parcial en TIC, mientras que el 44,0% indica haber recibido capacitación total. En contraste, solo el 8,0% señala no haber recibido ninguna capacitación.

Estos resultados evidencian que la mayoría del personal ha tenido algún nivel de formación en TIC, lo cual constituye una condición favorable para el uso de

herramientas digitales en el desempeño laboral. Sin embargo, el hecho de que predomine la capacitación parcial sobre la total sugiere que aún existen vacíos en el dominio pleno de estas tecnologías, lo que podría limitar su aprovechamiento óptimo en los procesos asistenciales y administrativos.

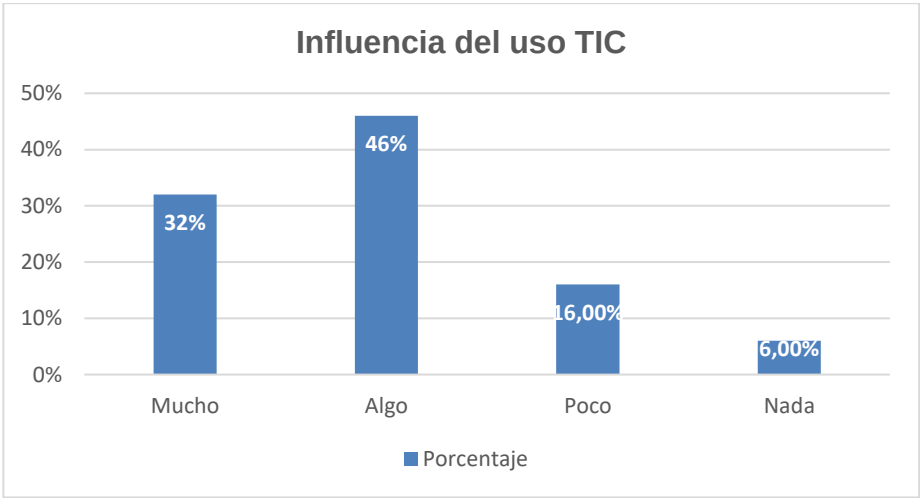
En términos interpretativos, la distribución observada refleja la necesidad de fortalecer y estandarizar los programas de capacitación en TIC, con el fin de garantizar que el personal alcance un manejo más homogéneo y competente de estas herramientas. Esto resulta especialmente importante en los servicios de salud, donde el uso adecuado de TIC contribuye a mejorar el registro, la comunicación y la gestión de la atención.

Tabla 10
Influencia del uso de las TIC en la calidad de la atención en salud

Código	Uso de las TIC	N° del personal	Porcentaje (%)
1	Mucho	16	32.0%
2	Algo	23	46.0%
3	Poco	8	16.0%
4	Nada	3	6.0%
	Total	50	100%

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Gráfico 10



Fuente: Elaboración Propia, 2025

Análisis e Interpretación de los resultados

La tabla muestra que el 46,0% del personal de salud considera que el uso de las TIC contribuye algo a la calidad de atención, mientras que el 32,0% indica que contribuye mucho. En contraste, el 16,0% señala que contribuye poco y solo el 6,0% manifiesta que no contribuye en nada.

Estos resultados evidencian una percepción mayoritaria y favorable sobre la utilidad de las TIC en la calidad de la atención en salud, ya que el 78,0% del personal reconoce algún grado de aporte, ya sea alto o moderado. Esto sugiere que las TIC son vistas como herramientas relevantes para mejorar procesos asistenciales, administrativos y de comunicación dentro de los servicios de salud.

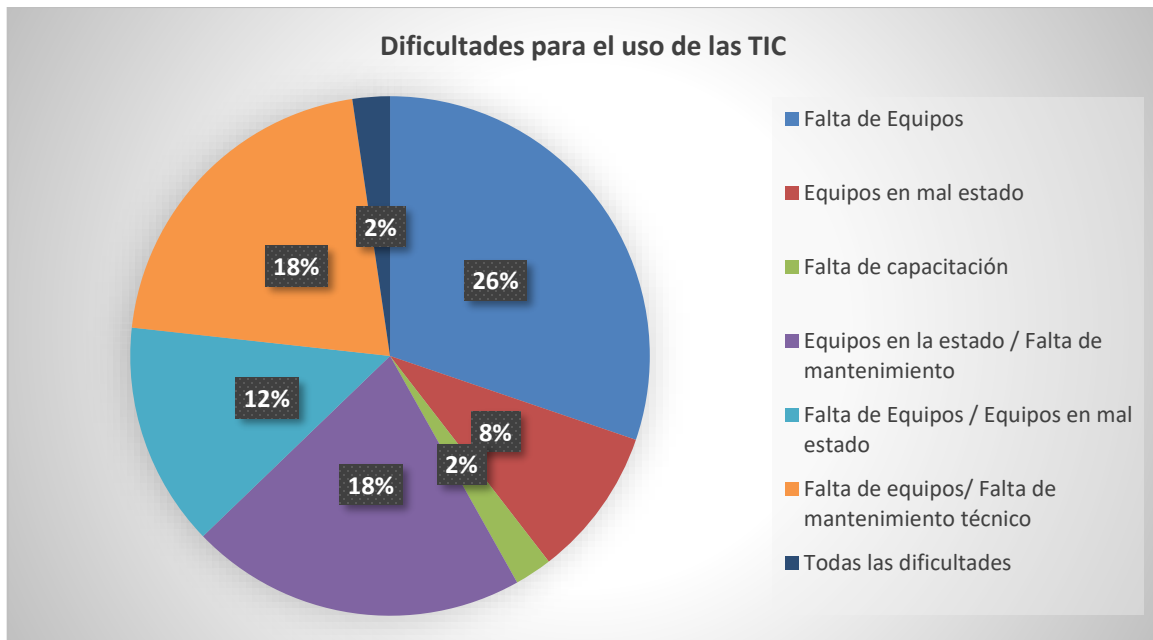
Pero, el hecho de que una proporción aún considere que su aporte es poco o nulo indica que persisten limitaciones en su aprovechamiento. En términos interpretativos, esto puede relacionarse con diferencias en capacitación, acceso a recursos tecnológicos o nivel de integración de las TIC en la práctica cotidiana, lo cual evidencia la necesidad de fortalecer su uso para impactar de manera más consistente en la calidad de atención.

Tabla 11
Dificultades para el uso de las TIC en el personal de salud

Código	Dificultades en el uso de la TIC	Frecuencia	Porcentaje (%)
1	Falta de equipos tecnológicos	13	26.0%
2	Equipos en mal estado	4	8.0%
3	Falta de capacitación	1	2.0%
4	Equipos en mal estado / Falta de mantenimiento técnico	6	12.0%
5	Falta de equipos / Equipos en mal estado	9	18.0%
6	Falta de equipos / Falta de capacitación	6	12.0%
7	Falta de equipos / Falta de mantenimiento técnico	9	18.0%
8	Todos	2	4.0%
	Total	50	100

Fuente: Elaboración propia, 2025

Gráfica 11



Fuente: Elaboración propia, 2025

Análisis e Interpretación de los resultados

Los resultados muestran que la principal dificultad para el uso de las TIC en el personal de salud es la falta de equipos tecnológicos, reportada por 13 respuestas, equivalente al 26.0%. Este hallazgo evidencia que una proporción importante del personal enfrenta limitaciones materiales básicas para desarrollar sus actividades con apoyo tecnológico. En segundo lugar, se identifican combinaciones de dificultades relacionadas con la falta de equipos y el mal estado de los equipos y con la falta de equipos y el mantenimiento técnico, ambas con 18.0% cada una, lo que refleja que los problemas de infraestructura tecnológica no solo se relacionan con la ausencia de recursos, sino también con su deterioro y con deficiencias en el soporte técnico.

Asimismo, las respuestas que combinan falta de equipos y falta de capacitación, así como equipos en mal estado y falta de mantenimiento técnico, representan cada una el 12.0%, lo que sugiere que las limitaciones en el uso de TIC no dependen de un solo factor, sino de un conjunto de barreras organizacionales y formativas. Por otra parte, el 8.0% reportó únicamente equipos en mal estado, mientras que solo el 2.0% señaló exclusivamente la falta de capacitación. Finalmente, el 4.0% indicó la presencia

de todos los problemas simultáneamente, lo cual refleja situaciones más complejas de exclusión tecnológica dentro de los centros de salud.

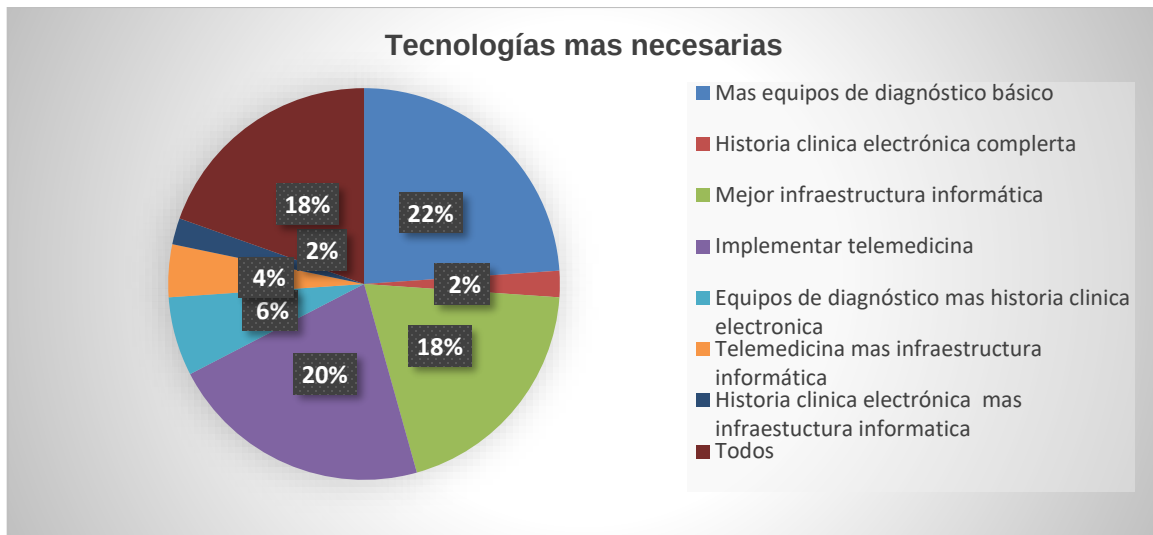
En conjunto, los datos permiten afirmar que las principales dificultades para el uso de las TIC en el personal de salud están vinculadas con la insuficiente disponibilidad de equipos, el deterioro del equipamiento existente, la falta de mantenimiento técnico y, en menor medida, la insuficiente capacitación del personal. Esto evidencia que la problemática no es solo individual, sino también institucional y estructural, ya que la adopción efectiva de las TIC requiere tanto recursos tecnológicos adecuados como formación continua y soporte técnico permanente.

Tabla 12
Tecnologías más necesarias en el ámbito laboral de salud

Código	Tecnologías más necesarias	Frecuencia	Porcentaje (%)
1	Más equipos de diagnóstico básico (oxímetros, glucómetros.)	11	22.0%
2	Historia clínica electrónica completa	1	2.0%
3	Mejor infraestructura informática (computadoras, software, internet)	9	18.0%
4	Implementar telemedicina	3	6.0%
5	Equipos de diagnóstico básico + infraestructura informática	10	20.0%
6	Equipos de diagnóstico básico + historia clínica electrónica completa	3	6.0%
7	Telemedicina + infraestructura informática	2	4.0%
8	Historia clínica electrónica + infraestructura informática	1	2.0%
9	Todos	9	18.0%
10	Otros (internet)	1	2.0%
	Total	50	100%

Fuente: Elaboración propia, 2025

Gráfica 12



Fuente: Elaboración propia, 2025

Análisis e Interpretación de los resultados

Los resultados muestran que los equipos de diagnóstico básico constituyen la tecnología más demandada por el personal de salud, al ser mencionados por el 48 % de los encuestados, lo que evidencia una necesidad urgente de fortalecer la capacidad clínica básica en los centros de salud. Esta demanda refleja la importancia de contar con herramientas diagnósticas adecuadas para mejorar la precisión clínica, la oportunidad en la atención y la resolución de casos en el primer nivel de atención.

Asimismo, la infraestructura informática se posiciona como una prioridad relevante, señalada por el 44 % de los participantes, e incluye la disponibilidad de computadoras, software especializado y conectividad funcional. Este resultado pone de manifiesto que la modernización tecnológica no solo depende de equipamiento clínico, sino también de sistemas informáticos que respalden los procesos administrativos, la gestión de la información y la toma de decisiones basada en datos.

Aunque en menor proporción, la telemedicina y la historia clínica electrónica son reconocidas como herramientas estratégicas para la modernización de la atención en salud, ya que facilitan la continuidad del cuidado, la referencia oportuna de pacientes y la integración de la información clínica. Su mención, aun siendo menos frecuente, evidencia una creciente conciencia sobre el potencial transformador de las TIC en la mejora de la calidad y eficiencia de los servicios.

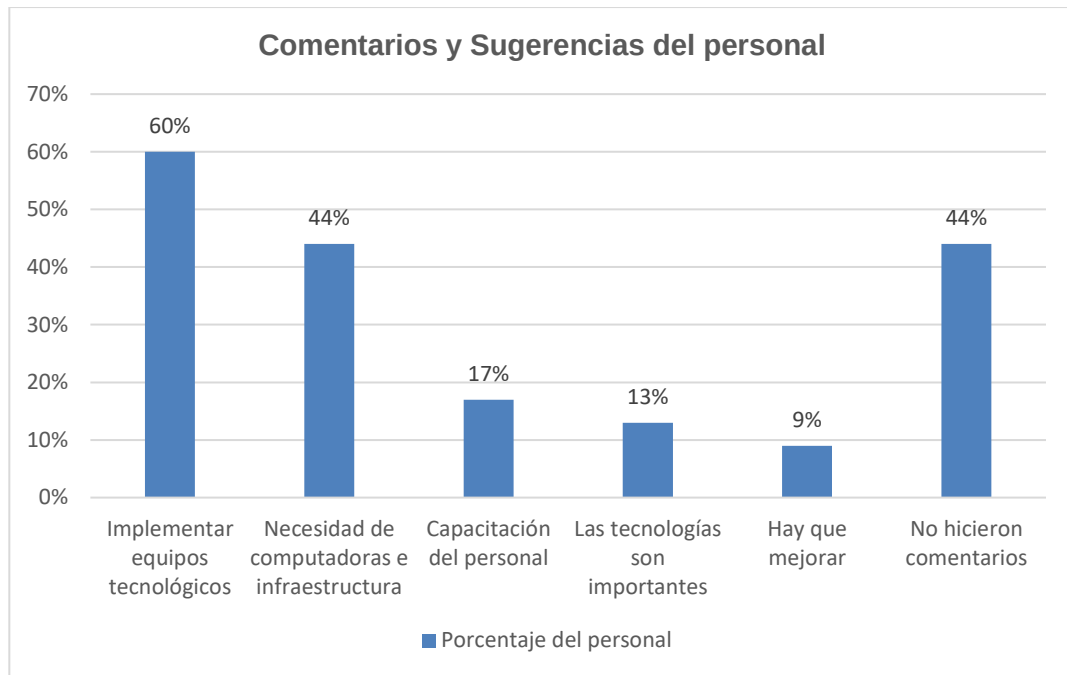
Finalmente, el 18 % de los encuestados considera que todas las tecnologías listadas son necesarias, lo que sugiere una visión integral y sistémica de la mejora tecnológica del sistema de salud. Este enfoque refuerza la necesidad de implementar un modelo de gestión que articule de manera progresiva y sostenible el equipamiento clínico, la infraestructura informática y las soluciones digitales, en coherencia con las necesidades del primer nivel de atención.

Tabla 13
Comentarios y Sugerencias del Personal sobre el Uso de Tecnologías en los Establecimientos de Salud

Comentarios y Sugerencias	Nº del Personal	Porcentaje
Implementar equipos tecnológicos	14	60.9%
Necesidad de computadoras e infraestructura	10	43.5%
Capacitación del personal	4	17.4%
Las tecnologías son importantes	3	13.0%
Hay que mejorar	2	8.7%
No hicieron comentario	22	44.4%

Fuente: Elaboración propia, 2025

Gráfica 13



Fuente: Elaboración propia, 2025

Interpretación de los resultados

Los comentarios y sugerencias del personal de salud evidencian una valoración mayoritariamente orientada a la necesidad de fortalecer las condiciones materiales y organizativas para el uso de tecnologías en los establecimientos de salud. La categoría con mayor número de menciones fue “Implementar equipos tecnológicos”, con 14 menciones (60.9%) sobre las respuestas abiertas, lo que refleja una demanda prioritaria de dotación de recursos tecnológicos para mejorar el trabajo asistencial y administrativo.

En segundo lugar, se identificó la “Necesidad de computadoras e infraestructura”, con 10 menciones (43.5%), lo que confirma que la principal limitación no solo está vinculada con la ausencia de equipos, sino también con la falta de condiciones físicas y tecnológicas adecuadas para su funcionamiento. Este hallazgo sugiere que la implementación de TIC requiere una base mínima de infraestructura para que pueda desarrollarse de manera efectiva.

Asimismo, la categoría “Capacitación del personal” obtuvo 4 menciones (17.4%), lo que indica que, aunque en menor proporción, el personal reconoce la

importancia de fortalecer sus competencias para el uso de herramientas tecnológicas. De manera complementaria, “Las tecnologías son importantes” registró 3 menciones (13.0%), mostrando una percepción favorable hacia su incorporación en los servicios de salud. Por su parte, “Hay que mejorar” alcanzó 2 menciones (8.7%), lo que expresa una visión crítica pero orientada al cambio y a la necesidad de optimización.

Finalmente, la categoría “No hicieron comentario” concentró 22 registros (44%), lo que sugiere que una parte importante del personal no emitió sugerencias concretas. Esto puede interpretarse como falta de participación en la pregunta abierta, escasa reflexión sobre el tema o limitaciones para formular propuestas específicas. Estos resultados muestran que el personal de salud percibe como prioritario el fortalecimiento de la dotación tecnológica, la infraestructura y la capacitación, aspectos indispensables para una implementación más efectiva de las TIC en los establecimientos de salud.

Resultados de la Checklist de Observación del Uso de Tecnologías en Centros de Salud

Se realizó una observación estructurada sobre la disponibilidad, el uso y las condiciones de las tecnologías en los cuatro centros de salud del municipio de Llalagua, utilizando un checklist de observación con criterios agrupados en cinco dimensiones. La evaluación se efectuó mediante una escala de puntuación en la que “Sí” equivalió a 2 puntos cuando la tecnología estaba disponible y funcional; “Parcial” a 1 punto cuando presentaba limitaciones; y “No” a 0 puntos cuando no estaba disponible. La observación fue realizada en los cuatro centros de salud en estudio con el apoyo del responsable de cada establecimiento. A continuación, se tiene los siguientes resultados.

Tabla 14
Evaluación de la disponibilidad, uso y condiciones de las tecnologías en los centros de salud

Dimensión	Criterio	Sí	Parcial	No	Observación
Infraestructura tecnológica	Computadoras	2	2	0	Presencia moderada
Infraestructura tecnológica	Tabletas	0	0	4	Ausentes
Infraestructura tecnológica	Internet	4	0	0	Totalmente disponible
Infraestructura tecnológica	Página web	1	3	0	Operatividad limitada
Infraestructura tecnológica	Teléfonos	2	1	1	Presencia parcial
Infraestructura tecnológica	Correo institucional	1	0	3	Muy limitado
Tecnologías clínicas	Historia clínica electrónica	0	0	4	Ausente
Tecnologías clínicas	Referencia electrónica	0	0	4	Ausente
Tecnologías clínicas	Videollamadas	0	2	2	Uso incipiente
Uso de tecnologías	Uso regular de TIC	1	3	0	Uso parcial
Uso de tecnologías	Personal capacitado	2	2	0	Capacitación moderada
Uso de tecnologías	Capacitación institucional	2	1	1	Fortalecimiento parcial
Condiciones facilitadoras	Soporte técnico	2	1	1	Disponibilidad limitada
Condiciones facilitadoras	Infraestructura suficiente	2	1	1	Condiciones mínimas presentes
Factores organizacionales	Normativas TIC	0	3	1	Parcialmente definidas

Factores organizacionales	Acceso a tecnologías	1	3	0	Acceso limitado
----------------------------------	----------------------	---	---	---	-----------------

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Análisis e interpretación:

La tabla muestra la evaluación de la disponibilidad, el uso y las condiciones de las tecnologías en los cuatro centros de salud del municipio de Llallagua. Los resultados evidencian una situación heterogénea, con una conectividad básica asegurada, pero con limitaciones importantes en tecnologías clínicas, uso regular de TIC, normativas institucionales y soporte técnico.

3.1 Análisis de Resultados del checklist de Observación:

En términos generales, se observa que existe una base mínima de infraestructura tecnológica, especialmente en conectividad a internet y disponibilidad parcial de computadoras. Sin embargo, persisten debilidades marcadas en la incorporación de tecnologías clínicas, como la historia clínica electrónica y la referencia electrónica, así como en la consolidación del uso institucional de las TIC. Esto sugiere que la digitalización en los centros de salud aún es parcial y requiere fortalecimiento organizacional y técnico. Por lo que detallamos lo siguiente:

1. Dimensiones más débiles

Las tecnologías clínicas y los factores organizacionales se posicionan como las áreas más críticas. La ausencia total de historia clínica electrónica y sistemas de referencia digital evidencia una brecha significativa en la digitalización de los procesos asistenciales. Esta carencia limita la eficiencia operativa, la trazabilidad de la atención y la capacidad de coordinación interinstitucional.

Por otro lado, la escasa disponibilidad de documentos normativos y el acceso desigual a tecnologías por parte del personal reflejan una débil institucionalización del uso de TIC. La falta de políticas claras y de una estrategia organizacional sólida obstaculiza la integración tecnológica en la cultura institucional.

2. Dimensiones más fuertes

En contraste, las dimensiones de uso de tecnologías y condiciones facilitadoras muestran avances importantes. El personal de salud demuestra un nivel aceptable de capacitación y familiaridad con el uso de TIC en la atención de pacientes. Además, la existencia de soporte técnico y una infraestructura considerada suficiente en varios centros sugiere que existen condiciones mínimas para avanzar hacia una transformación digital más profunda.

El análisis evidencia que, si bien existen bases humanas y técnicas para el uso de TIC, la falta de herramientas clínicas digitales y de una estructura organizacional normativa sólida limita el impacto de estas tecnologías en la calidad de atención. La transformación digital en salud no solo requiere equipamiento y conectividad, sino también liderazgo, planificación estratégica y cultura institucional orientada al cambio.

Integración de los datos cuantitativos

La integración de los datos cuantitativos permitió comprender de manera integral el estado actual de la implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los centros de salud públicos del Municipio de Llallagua, se encuentran en una etapa de implementación tecnológica intermedia, caracterizada por avances parciales, pero sin una estrategia integral de gestión del cambio. Esta situación genera riesgos organizacionales, tales como ineficiencia administrativa, sobrecarga laboral del personal de salud y subutilización de la inversión tecnológica.

3.2. Conclusiones del Diagnóstico

3.2.1. Conclusión de la Encuesta

Los resultados evidencian que la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en los centros de salud presenta avances, aunque aún persisten limitaciones que dificultan su utilización eficiente.

- En cuanto a la disponibilidad tecnológica, el 64% de los establecimientos cuenta con computadoras acordes con sus necesidades; sin embargo, el 82% del personal considera insuficiente la disponibilidad de tecnologías de diagnóstico, lo que refleja una importante brecha en el equipamiento de los servicios de salud.
- La conectividad constituye una fortaleza, ya que el 90% de los centros dispone de acceso estable a Internet. No obstante, esta condición no garantiza un uso integral de las TIC, debido a limitaciones relacionadas con la disponibilidad y el estado de los equipos, así como con la capacitación del personal.
- Respecto al uso de las tecnologías, solo el 28% del personal utiliza todos los equipos disponibles, predominando el empleo de dispositivos básicos para la atención cotidiana. Aunque el 62% recibió capacitación, una proporción importante considera que esta ha sido insuficiente para desarrollar plenamente las competencias requeridas.
- La mayoría del personal (78%) percibe que las TIC contribuyen a mejorar su desempeño laboral. Sin embargo, las principales dificultades identificadas corresponden a la falta de equipos tecnológicos (76%), equipos en mal estado (38%) y deficiencias en el mantenimiento técnico (32%), mientras que los problemas de conectividad representan una limitación mínima.
- Finalmente, el personal considera prioritario fortalecer la dotación de equipos de diagnóstico (48%) y la infraestructura informática (44%). En conjunto, estos resultados muestran que la consolidación de las TIC en los centros de salud requiere inversiones orientadas al fortalecimiento del equipamiento, el mantenimiento tecnológico y la capacitación continua del recurso humano para favorecer una transformación digital efectiva de los servicios de salud.

3.2.3. Conclusiones del Diagnóstico de Checklist de Observación

El diagnóstico realizado mediante una lista de verificación en los cuatro centros de salud permitió determinar el estado de incorporación y uso de las TIC en el ámbito sanitario. Los hallazgos muestran un escenario intermedio, caracterizado por ciertos avances en conectividad y capacitación del personal, pero también por restricciones estructurales y organizativas que limitan una implementación plena y efectiva. Entre las fortalezas destacan la conectividad básica disponible en los establecimientos, el

nivel aceptable de formación en TIC del personal de salud y la existencia de condiciones mínimas de infraestructura y soporte técnico en algunos centros. No obstante, persisten debilidades importantes, como la ausencia de tecnologías clínicas digitales, la falta de normativas y políticas institucionales específicas sobre TIC, y el acceso desigual a recursos como correo institucional, tabletas electrónicas y plataformas de videoconferencia.

Implicaciones del diagnóstico

El diagnóstico integral, sustentado en los resultados de la encuesta aplicada al personal de salud y de la guía de observación realizada en los cuatro centros de salud, evidencia que existen condiciones favorables para avanzar en la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), como la disponibilidad de conectividad a Internet, una percepción positiva sobre su utilidad y un nivel básico de capacitación del personal. Sin embargo, estos avances son insuficientes debido a la persistencia de limitaciones relacionadas con la disponibilidad y el estado del equipamiento tecnológico, la ausencia de tecnologías clínicas digitales, la falta de mantenimiento técnico y la inexistencia de políticas institucionales que orienten el uso y la gestión de las TIC.

En conjunto, estos hallazgos ponen de manifiesto que el principal desafío para la transformación digital de los centros de salud no radica únicamente en el acceso a Internet, sino en la necesidad de fortalecer la infraestructura tecnológica, modernizar los sistemas de información, garantizar la disponibilidad de herramientas digitales para la atención clínica y consolidar las competencias del personal mediante programas permanentes de capacitación.

Asimismo, la ausencia de aplicaciones como la historia clínica electrónica, los sistemas de referencia y contrarreferencia digital y las herramientas de teleconsulta limita la eficiencia de los procesos asistenciales y administrativos, dificulta la continuidad de la atención y restringe la calidad de los servicios brindados a la población.

Por tanto, el diagnóstico realizado constituye la base técnica y científica para proponer una estrategia integral de implementación de TIC en los centros de salud de

la Red de Salud Uncía, orientada al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, la incorporación de soluciones digitales, el establecimiento de lineamientos institucionales y el desarrollo de capacidades del recurso humano, con el propósito de mejorar la eficiencia de la gestión y la calidad de la atención en salud.

4. MODELO TEÓRICO O PROPUESTA

4.1 Nombre de la propuesta

MODELO DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) EN LOS CENTROS DE SALUD PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LLALLAGUA.

4.2 Fundamentación de la propuesta

Fundamentación teórica

Los resultados obtenidos en el diagnóstico evidenciaron que la implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los centros de salud públicos del Municipio de Llallagua se encuentra en una fase intermedia, caracterizada por avances parciales en infraestructura tecnológica, pero con limitaciones significativas en capacitación del personal, interoperabilidad de los sistemas de información y gestión estratégica de los recursos tecnológicos

Desde la perspectiva de la gerencia y dirección hospitalaria, estas debilidades afectan directamente la eficiencia administrativa, la continuidad del cuidado, la calidad de los registros clínicos y la toma de decisiones basada en información oportuna y confiable. En este contexto, se hace necesario proponer un modelo de gestión que oriente la implementación progresiva y organizada de las TIC, considerando las particularidades del primer nivel de atención y las capacidades institucionales del municipio.

La presente propuesta se sustenta en principios de gestión estratégica, mejora continua de la calidad y gestión del cambio organizacional, constituyéndose en una herramienta gerencial orientada a fortalecer la calidad de los servicios de salud mediante el uso efectivo de las TIC.

4.3. Objetivo general de la propuesta

Diseñar un modelo de gestión para la implementación progresiva de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los centros de salud públicos del Municipio de Llallagua, orientado a fortalecer la calidad de los servicios de salud durante la gestión 2025- 2026.

4.4. Objetivos específicos de la propuesta

- Desarrollar un plan de capacitación continua en TIC dirigido al personal de salud.
- Contribuir en la implementación y adecuación de las tecnologías que ayuden en la gestión de los centros de salud
- Contribuir para la implementación progresiva la Historia Clínica Electrónica (HCE) como herramienta estratégica de gestión clínica y administrativa en el primer nivel de atención.
- Contribuir a mejorar la interoperabilidad de los sistemas de información en salud para garantizar la continuidad de la atención.
- Ayudar a establecer mecanismos de monitoreo y evaluación de la calidad de los servicios de salud mediante el uso de TIC.

Enfoque y principios de la propuesta

La propuesta se sustenta en un enfoque de gestión estratégica y participativa, incorporando principios de mejora continua, gestión del cambio organizacional y uso racional de los recursos tecnológicos disponibles en el sistema público de salud. Entre los principios que orientan el modelo se destacan los siguientes:

La gradualidad implica una implementación progresiva de las TIC acorde a las capacidades institucionales y los recursos disponibles en cada etapa. La participación

supone el involucramiento activo del personal de salud en el proceso de adopción tecnológica, reconociendo su experiencia como factor clave para el éxito del modelo. La sostenibilidad orienta el uso eficiente de los recursos para garantizar la continuidad del modelo en el tiempo, más allá de la gestión inicial. La calidad constituye el eje transversal del modelo, orientando todas las acciones hacia la mejora de los procesos asistenciales y los resultados en salud (Donabedian, 1988). La equidad garantiza que los beneficios de la implementación tecnológica alcancen a todos los establecimientos del municipio, reduciendo las disparidades en el acceso y uso de las TIC.

4.5 Estructura del modelo de gestión propuesto

El modelo de gestión para la implementación de TIC se estructura en cuatro componentes interrelacionados y complementarios, organizados bajo la lógica del ciclo de mejora continua.

El Componente de Infraestructura Tecnológica incluye la dotación y adecuación de equipamiento informático, conectividad a internet estable y software básico necesario para el funcionamiento de los sistemas de información en salud. Este componente constituye la base estructural del modelo, sin la cual los demás componentes no pueden operar de manera efectiva.

El Componente de Gestión del Talento Humano, comprende la capacitación continua del personal de salud en el uso de TIC, la gestión del cambio organizacional para reducir la resistencia a la adopción tecnológica, y el fortalecimiento del liderazgo institucional como condición habilitadora para la implementación sostenida del modelo (Davini, 2002; Arandojo, 2016).

El Componente de Sistemas de Información y HCE, se orienta a la implementación progresiva de la Historia Clínica Electrónica, la estandarización de registros clínicos y administrativos, y el fortalecimiento de la interoperabilidad entre los centros de salud del municipio, en coherencia con las directrices del Sistema Único de Información en Salud (SUIS) del Ministerio de Salud y Deportes (2017).

El Componente de Gestión de la Calidad incluye el diseño e implementación de un sistema de monitoreo y evaluación basado en indicadores de estructura, proceso y resultado, alineados al modelo de Donabedian (1988), que permitan valorar el impacto

de las TIC sobre la eficiencia asistencial, la continuidad del cuidado y la satisfacción del personal de salud.

4.5. Actividades

Las principales actividades del modelo se organizan en correspondencia con sus cuatro componentes:

En el componente de infraestructura: diagnóstico técnico actualizado de la infraestructura tecnológica existente en los cuatro centros de salud; adquisición y adecuación de equipamiento informático; instalación y configuración de conectividad a internet estable; y gestión de licencias de software de gestión en salud.

En el componente de talento humano: elaboración e implementación de un plan de capacitación continua en TIC para el personal de salud; talleres de gestión del cambio organizacional; y fortalecimiento del liderazgo tecnológico en los equipos directivos de cada establecimiento.

En el componente de sistemas de información: implementación piloto de la Historia Clínica Electrónica en un establecimiento de primer nivel; estandarización de formularios y registros digitales; y pruebas de interoperabilidad entre sistemas.

En el componente de calidad: diseño de un tablero de indicadores de calidad; seguimiento periódico de indicadores de proceso y resultado; y retroalimentación y mejora continua del modelo mediante ciclos de evaluación sistemática.

4.6. Metodología de aplicación con enfoque SCRUM

Para garantizar una implementación ágil, adaptable y centrada en resultados, se adopta la metodología Scrum, que organiza el trabajo en ciclos cortos denominados sprints y permite ajustes continuos según los avances obtenidos y la retroalimentación del equipo (Schwaber & Sutherland, 2020; Salinas & Pérez, 2022).

El **Sprint 0** corresponde al diagnóstico participativo, en el que se identifican las brechas tecnológicas y las necesidades del personal, y se define el Product Backlog con las funcionalidades prioritarias del modelo.

Los **Sprints 1 y 2** comprenden el diseño del modelo digital, incluyendo el desarrollo de prototipos funcionales de la Historia Clínica Electrónica, teleconsulta y

sistemas de soporte a la decisión clínica (DSS), con validación progresiva mediante Sprint Reviews y Retrospectivas con el personal de salud.

Los **Sprints 3 al 5** corresponden a la implementación piloto en un establecimiento de primer nivel, con evaluación del impacto clínico, organizacional y humano de las intervenciones realizadas.

El **Sprint 6 en adelante** contempla ciclos de evaluación continua y mejora, incorporando progresivamente capacidades de analítica clínica y fortalecimiento de la seguridad de los datos.

El **Sprint 7 en adelante** comprende el ajuste y escalamiento progresivo del modelo hacia los demás centros de salud del municipio, adaptando la implementación según el contexto y las capacidades de cada establecimiento.

4.7. Recursos

Para la implementación del modelo se requieren los siguientes recursos. En cuanto a recursos humanos, se necesita personal de salud capacitado, responsables de gestión institucional y soporte técnico especializado. Respecto a los recursos tecnológicos, se requieren computadoras, conectividad a internet estable, software de gestión en salud y dispositivos de diagnóstico digital. En relación con los recursos financieros, se precisa presupuesto asignado para equipamiento, capacitación del personal, mantenimiento tecnológico y sostenibilidad del modelo.

Cronograma de implementación

La implementación del modelo se desarrollará durante las gestiones 2025–2026, mediante un cronograma tipo Gantt que contemple las actividades, responsables, plazos de ejecución e indicadores de seguimiento, permitiendo un control sistemático del avance de la propuesta y la toma oportuna de decisiones correctivas.

Evaluación y control de la propuesta

La evaluación del modelo se realizará a través de indicadores de proceso y resultado relacionados con la calidad de los servicios de salud, tales como oportunidad

de la atención, continuidad del cuidado, calidad de los registros y satisfacción del personal. Estos indicadores permitirán valorar la efectividad del modelo y realizar ajustes oportunos para asegurar su sostenibilidad.

Evaluación y control

La evaluación del modelo se realizará a través de indicadores de proceso y resultado vinculados a la calidad de los servicios de salud, tales como oportunidad de la atención, continuidad del cuidado, calidad de los registros clínicos y satisfacción del personal. Estos indicadores permitirán valorar la efectividad del modelo y realizar ajustes oportunos para asegurar su sostenibilidad e impacto a mediano y largo plazo.

Factibilidad de la propuesta

La propuesta es factible desde el punto de vista técnico, operativo, organizacional e institucional. Se basa en recursos disponibles en el sistema público de salud y se plantea de manera progresiva y gradual, acorde a las capacidades del Municipio de Llallagua. Asimismo, se alinea con las políticas nacionales de fortalecimiento de las TIC en salud impulsada por el Ministerio de Salud y Deportes (2017) y el Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua (2021), lo que favorece su aceptación institucional y sostenibilidad en el tiempo.

4.8. Validación mediante el método Delphi

Con el propósito de garantizar la pertinencia, coherencia, viabilidad y rigor técnico de la propuesta, se aplicó el método Delphi como estrategia de validación por juicio de expertos, ampliamente utilizado en investigaciones del ámbito de la salud, la educación superior y la gestión institucional (Hsu & Sandford, 2007).

Selección y caracterización del panel de expertos

El panel de validación estuvo conformado por tres expertos seleccionados bajo criterios rigurosos de idoneidad académica y experiencia profesional. Los criterios de inclusión consideraron formación de posgrado en áreas afines a la investigación, experiencia mínima de cinco años en gestión de servicios de salud, educación superior

o implementación de TIC, y participación previa en procesos de planificación, evaluación o investigación en el sector salud o educativo.

El panel quedó constituido de la siguiente manera:

El **Experto 1** cuenta con formación de Magíster en Educación Superior y Docencia, con experiencia en diseño curricular, metodología de la investigación y evaluación de propuestas académicas en el ámbito universitario. Su participación aportó una visión pedagógica y metodológica sobre la estructura, coherencia interna y aplicabilidad del modelo propuesto.

El **Experto 2** posee el grado de Magíster en Docencia e Investigación, con experiencia en investigación educativa, diseño de instrumentos de evaluación y validación de propuestas de intervención en contextos de educación superior. Su contribución enriqueció la valoración de la consistencia metodológica y la precisión conceptual del modelo.

El **Experto 3** es Magíster en Gerencia hospitalaria, con amplia experiencia en gestión de servicios de salud, planificación sanitaria y evaluación y acreditación de establecimientos de salud. Su perspectiva aportó una valoración técnica y contextual sobre la pertinencia, viabilidad y aplicabilidad del modelo en los centros de salud públicos del Municipio de Llallagua.

Diseño del instrumento de validación

Para la recolección de las valoraciones expertas se elaboró un cuestionario estructurado que evaluó la propuesta en función de seis criterios: claridad en la redacción y presentación, coherencia interna entre componentes, pertinencia respecto a la problemática identificada, viabilidad técnica y operacional, aplicabilidad en el primer nivel de atención, y contribución esperada a la mejora de la calidad de los servicios de salud.

La valoración se realizó mediante una escala tipo Likert de cuatro niveles, definida de la siguiente manera:

Valor	Categoría
1	Muy en desacuerdo
2	En desacuerdo
3	De acuerdo
4	Muy de acuerdo

Los resultados obtenidos en cada ronda fueron procesados estadísticamente mediante el cálculo de frecuencias, distribución porcentual y medidas de tendencia central (moda y mediana), con el propósito de determinar el nivel de consenso alcanzado entre los expertos y orientar los ajustes necesarios a la propuesta. Se estableció como criterio de consenso una valoración modal igual o superior a 3 (De acuerdo) en todos los criterios evaluados, conforme a los parámetros metodológicos del método Delphi (Hsu & Sandford, 2007).

Desarrollo del proceso Delphi por rondas

El proceso de validación se desarrolló en una única ronda de consulta, conforme a los parámetros metodológicos del método Delphi establecidos por Hsu & Sandford (2007), dado que los tres expertos alcanzaron un nivel de consenso satisfactorio desde la primera evaluación, sin que se identificaran discrepancias significativas que requirieran una segunda ronda de consulta.

Los tres expertos evaluaron de forma independiente la propuesta mediante un cuestionario estructurado de diez ítems organizados en cinco dimensiones, emitiendo además observaciones y sugerencias a través de preguntas abiertas. Los resultados por dimensión fueron los siguientes:

En la **Dimensión 1 - Claridad de la propuesta**, los tres expertos asignaron la valoración máxima (4 = Muy de acuerdo) a ambos ítems evaluados, relativos a la claridad del objetivo general y la coherencia en la formulación de los objetivos específicos, evidenciando consenso pleno en esta dimensión.

En la **Dimensión 2 -Coherencia interna**, los tres expertos otorgaron igualmente la valoración máxima (4) a los ítems referidos a la coherencia entre el diagnóstico, los objetivos y el modelo propuesto, así como a la adecuada

estructuración de los componentes del modelo de gestión TIC, confirmando la consistencia interna de la propuesta.

En la **Dimensión 3 -Pertinencia contextual**, el ítem referido a la respuesta de la propuesta ante las necesidades reales de los centros de salud del primer nivel obtuvo valoración máxima (4-4-4). El ítem sobre la pertinencia del modelo para el contexto específico del Municipio de Llalagua registró una valoración de (3-4-3), reflejando acuerdo general aunque con una valoración intermedia por parte de dos expertos, quienes sugirieron mayor especificidad contextual en algunos componentes del modelo.

En la **Dimensión 4 -Viabilidad técnica y operativa**, ambos ítems referidos a la viabilidad de las actividades propuestas y al realismo del cronograma de implementación, obtuvieron valoraciones de (3-3-3), indicando acuerdo unánime aunque moderado, y señalando que la viabilidad está condicionada a la disponibilidad efectiva de recursos tecnológicos y financieros en el municipio.

En la **Dimensión 5 -Contribución a la calidad de la atención**, los tres expertos asignaron la valoración máxima (4) a ambos ítems, relativos a la contribución de la propuesta a la mejora de la calidad de los servicios de salud y al fortalecimiento de los procesos asistenciales y administrativos mediante el uso de las TIC, consolidando esta dimensión como la más sólidamente validada del modelo.

Respecto a las preguntas abiertas, los expertos consideraron que la propuesta está bien estructurada en términos generales, sin señalar aspectos que requirieran modificaciones sustanciales. Las sugerencias emitidas se orientaron a fortalecer la especificidad contextual del modelo y a precisar los mecanismos de sostenibilidad financiera en el mediano plazo, observaciones que fueron incorporadas en la versión final de la propuesta.

Resultados de la validación

Los resultados del método Delphi reflejaron un alto nivel de acuerdo entre los tres expertos en relación con la pertinencia, coherencia teórica, consistencia metodológica y aplicabilidad práctica de la propuesta. Los criterios de claridad, viabilidad técnica y contribución a la mejora de la calidad de los servicios de salud

obtuvieron las valoraciones más elevadas, confirmando que el modelo responde de manera adecuada a las necesidades identificadas en el diagnóstico. Las observaciones finales de los expertos permitieron realizar ajustes menores que fortalecieron la propuesta como herramienta gerencial orientada a la mejora de la calidad en el primer nivel de atención.

La validación Delphi confirmó que el modelo de gestión para la implementación de TIC en los centros de salud públicos del Municipio de Llallagua es pertinente, viable y coherente, con capacidad para fortalecer la calidad de los servicios de salud mediante una implementación progresiva y sostenida, respaldada por consenso experto calificado.

La aplicación del método Delphi permitió fortalecer la calidad científica y académica de la propuesta al incorporar una visión experta, interdisciplinaria y consensuada, que reduce los sesgos individuales del investigador y asegura que el modelo responda de manera efectiva a las necesidades reales de los centros de salud públicos del Municipio de Llallagua (Hsu & Sandford, 2007). La participación de expertos con formación en educación superior, docencia e investigación, y salud pública aportó una perspectiva integral que enriqueció tanto la dimensión metodológica como la dimensión técnico-sanitaria del modelo. Este proceso de validación respalda la viabilidad y pertinencia de la propuesta, incrementando su credibilidad académica e institucional y sentando las bases para su implementación en el contexto del primer nivel de atención del Municipio de Llallagua.

4.9. Planificación del experimento

La implementación del modelo de gestión para la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los centros de salud del Municipio de Llallagua se estructurará bajo un diseño cuasi-experimental de tipo piloto, con el propósito de evaluar su factibilidad, efectividad operativa y nivel de aceptación en el primer nivel de atención. Este diseño permitirá observar el comportamiento del modelo en condiciones reales de funcionamiento institucional, sin alterar de manera significativa la dinámica habitual de los servicios de salud.

El objetivo de esta planificación es garantizar que la implementación del modelo se realice de forma controlada, progresiva y evaluable, mediante el seguimiento sistemático de indicadores clínicos, organizacionales, tecnológicos y de satisfacción tanto de los pacientes como del personal de salud. Para ello, se seleccionarán uno o dos establecimientos de salud del primer nivel representativos del Municipio de Llallagua, considerando criterios de accesibilidad, volumen de atención y disposición institucional para la aplicación del modelo.

La planificación contempla la definición de variables e indicadores vinculados a cinco dimensiones fundamentales. En el ámbito clínico se evaluarán el tiempo de diagnóstico y la adherencia al tratamiento; en la dimensión organizacional se analizará la reducción de la carga administrativa y la eficiencia de los procesos; en la dimensión tecnológica se considerará la funcionalidad de los sistemas, la seguridad de la información y el uso de herramientas de apoyo a la decisión clínica; en relación con la experiencia del paciente se medirá el nivel de satisfacción y la accesibilidad percibida; y finalmente, respecto al personal de salud, se evaluará el uso efectivo de las TIC, la percepción de utilidad y el bienestar laboral.

La implementación del modelo se desarrollará de manera progresiva, iniciando con la incorporación de la Historia Clínica Electrónica, la receta digital y el seguimiento remoto básico. Posteriormente, se integrarán servicios de telesalud y teleconsulta, priorizando la atención en zonas rurales. En fases posteriores se aplicarán de manera piloto sistemas de apoyo a la decisión clínica y mecanismos de interoperabilidad, incorporando gradualmente herramientas de análisis de datos para la gestión. El proceso se organizará en ciclos de implementación de cuatro a seis semanas, permitiendo realizar ajustes continuos según los resultados obtenidos y el nivel de aceptación institucional.

Los criterios de éxito del experimento piloto estarán determinados por el consenso favorable del personal de salud respecto a la utilidad y viabilidad del modelo, la mejora de los indicadores clínicos y organizacionales, y un nivel de satisfacción superior al 80 % en el personal de salud.

4.10. Recolección de la información

La recolección de información se realizará de manera sistemática y continua durante la implementación piloto del modelo de gestión de TIC en los centros de salud seleccionados. Se utilizarán diversas fuentes de información con el fin de obtener una visión integral del desempeño del modelo.

Los datos clínicos se obtendrán a partir de los registros de la Historia Clínica Electrónica, incluyendo tiempos de diagnóstico, adherencia a los tratamientos y evolución de los pacientes. Los datos organizacionales se recopilarán mediante informes administrativos, registros de tiempos de ejecución de tareas y reportes de eficiencia de los procesos. En cuanto a los datos tecnológicos, se considerarán los registros de uso de los sistemas, la seguridad de la información, la interoperabilidad y la ocurrencia de fallas técnicas.

Asimismo, se evaluará la satisfacción del personal de salud a través de encuestas y entrevistas orientadas a identificar la percepción de utilidad, facilidad de uso y el impacto del modelo en el desempeño laboral.

Los instrumentos de recolección incluirán formularios electrónicos integrados en la Historia Clínica Electrónica, cuestionarios estructurados y listas de verificación de indicadores. La recolección se realizará de forma continua durante cada fase de implementación, aplicándose encuestas al finalizar cada etapa y desarrollándose reuniones periódicas de retroalimentación con el personal de salud.

4.11. Análisis de resultados

El análisis de los resultados se realizará mediante un enfoque cuantitativo, con el propósito de evaluar la efectividad, factibilidad y aceptación del modelo de gestión propuesto.

El análisis cuantitativo incluirá el cálculo de frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central de los indicadores clínicos, organizacionales, tecnológicos y de satisfacción, así como la comparación de los valores obtenidos antes y después de la implementación piloto. Los resultados serán presentados mediante tablas y gráficos que permitan visualizar de manera clara los cambios observados.

El análisis cuantitativo se centrará en la medición de las opiniones y percepciones del personal de salud mediante instrumentos estructurados, como encuestas con escalas tipo Likert. Se evaluarán variables relacionadas con las barreras en la implementación, las oportunidades de mejora y los aspectos del modelo que requieren ajustes. Asimismo, se analizarán indicadores cuantificables sobre la utilidad percibida, la facilidad de uso de las tecnologías y el nivel de seguridad de la información. Los datos obtenidos serán procesados mediante técnicas estadísticas descriptivas y, cuando corresponda, análisis inferencial para determinar la frecuencia, distribución y posibles asociaciones entre las variables estudiadas.

La interpretación de los resultados permitirá determinar qué componentes del modelo son factibles y aceptados, cuáles requieren ajustes y cuáles deben implementarse de manera gradual, constituyéndose en la base para la optimización del modelo y su eventual escalamiento a otros centros de salud del Municipio de Llallagua.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

Las conclusiones de la presente investigación se formulan en correspondencia con cada uno de los objetivos específicos planteados y con el objetivo general del estudio.

En relación con el objetivo general:

Sobre la evaluación de la relación entre el nivel de implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la calidad de los servicios de salud en los centros de salud públicos del Municipio de Llallagua durante la gestión 2025. Permitió identificar que dicha relación existe y es significativa, aunque se encuentra mediada por limitaciones estructurales, organizacionales y de capacitación que condicionan el aprovechamiento pleno de las tecnologías disponibles. El nivel global de implementación de TIC alcanzó un 61,9%, reflejando una fase de transición tecnológica intermedia que impacta directamente sobre la eficiencia asistencial, la

continuidad del cuidado y la calidad de los registros clínicos en el primer nivel de atención.

En relación con el objetivo específico 1:

Identificar el nivel de implementación de las TIC en los centros de salud públicos del Municipio de Llallagua.

Concluimos que el nivel de implementación de TIC en los cuatro centros de salud estudiados es parcial e insuficiente. Si bien se evidencia conectividad estable a internet en el 90,0% de los establecimientos y uso frecuente de equipos tecnológicos básicos en el 80,0% del personal, persisten carencias críticas en equipamiento diagnóstico digital, donde el 82,0% del personal reportó disponibilidad insuficiente y ningún trabajador consideró que los equipos son suficientes. La guía de observación estructurada confirmó estos hallazgos, registrando un puntaje total de 4 sobre 32 puntos posibles, equivalente a un nivel de implementación deficiente, con ausencia total de tabletas, historia clínica electrónica y sistema de referencia electrónica en todos los establecimientos observados.

En relación con el objetivo específico 2:

Establecer la relación entre el nivel de implementación de las TIC y la calidad de la atención brindada en los centros de salud públicos del Municipio de Llallagua.

Se establece una relación directa y positiva entre el nivel de implementación de TIC y la calidad de la atención en salud, conforme al modelo de Donabedian (1988). Las deficiencias identificadas en la dimensión de estructura — particularmente en infraestructura tecnológica, sistemas de información y soporte técnico — repercuten directamente sobre la eficiencia de los procesos asistenciales y administrativos, afectando la oportunidad, continuidad y seguridad de la atención. El 78,0% del personal percibe que el uso de TIC influye positivamente en la calidad del servicio, lo que confirma que, a mayor disponibilidad y uso efectivo de tecnología, mayores son los beneficios percibidos sobre la calidad de la atención.

En relación con el objetivo específico 3:

Determinar los factores que influyen en la implementación de las TIC en los centros de salud públicos del Municipio de Llallagua.

Se concluye que los factores que limitan la implementación efectiva de TIC son de naturaleza multidimensional. En el ámbito tecnológico, la principal barrera es la falta de equipos, mencionada por el 76,0% del personal en sus diversas combinaciones de respuesta, seguida del deterioro y falta de mantenimiento de equipos (40,0%). En el ámbito organizacional, el 38,0% del personal señaló deficiencias en capacitación institucional sistemática, y la guía de observación confirmó la ausencia de normativas institucionales sobre uso de TIC en la mayoría de los establecimientos. En el ámbito externo, la sostenibilidad financiera limitada y la distribución desigual de recursos entre niveles de atención constituyen barreras estructurales que condicionan el alcance de las iniciativas de transformación digital en el municipio.

En relación con el objetivo específico 4:

Describir la percepción del personal de salud respecto a la implementación y uso de las TIC en los centros de salud públicos del Municipio de Llallagua.

El personal de salud percibe mayoritariamente de forma positiva el impacto de las TIC en su desempeño y en la calidad de la atención: un 80,0% usa tecnología con frecuencia y un 78,0% considera que ha mejorado el servicio. No obstante, existe una brecha importante entre esa valoración favorable y las condiciones reales, ya que todo el personal reporta carencias tecnológicas. Las necesidades más urgentes son: ampliar equipos de diagnóstico básico (76,0%), mejorar la infraestructura informática (44,0%) y, aunque solo un 2,0% menciona la historia clínica electrónica completa de forma aislada, esta es ampliamente demandada en combinación con otras mejoras.

En relación con el objetivo específico 5:

Proponer estrategias de mejora respecto a la implementación de TIC en los centros de salud públicos del Municipio de Llallagua para mejorar la calidad de la atención.

A partir del diagnóstico, se diseñó un Modelo de Gestión para la Implementación Progresiva de TIC, estructurado en cuatro componentes clave: infraestructura tecnológica, talento humano, sistemas de información con historia clínica electrónica, y gestión de la calidad. El modelo utiliza la metodología Scrum para asegurar agilidad, adaptabilidad y enfoque en resultados. Su validación mediante método Delphi contó con el consenso de tres expertos, quienes coincidieron en su pertinencia, coherencia, viabilidad y potencial impacto en la mejora de la calidad, confirmando su factibilidad técnica, operativa e institucional para el primer nivel de atención en Llallagua.

Conclusión integradora:

La investigación revela que la implementación de TIC en los centros de salud públicos de Llallagua está en un nivel intermedio, con progresos aislados que aún no logran una mejora continua y significativa en la calidad asistencial. Para superar las barreras tecnológicas, organizativas y normativas detectadas, se propone una intervención estratégica, gradual y participativa, basada en un modelo de gestión diseñado específicamente para este contexto. Dicho modelo se presenta como una herramienta clave y viable para potenciar el primer nivel de atención en el municipio.

5.2 Recomendaciones

A partir del diagnóstico integral realizado en el personal de salud y en la gestión de los centros de salud, se proponen las siguientes recomendaciones orientadas a fortalecer el uso de las tecnologías en la atención sanitaria:

Fortalecer la infraestructura tecnológica

Se recomienda dotar a los centros de salud con equipos médicos básicos, como oxímetros, glucómetros, tensiómetros y termómetros digitales, así como con tecnologías portátiles de diagnóstico, entre ellas ecógrafos y equipos de rayos X móviles, priorizando los establecimientos ubicados en zonas de difícil acceso.

Optimizar la conectividad y los sistemas digitales

Se sugiere implementar historias clínicas electrónicas integradas que permitan centralizar la información del paciente, evitar duplicidades y mejorar la eficiencia y seguridad en el manejo de los datos. Asimismo, es necesario establecer protocolos estandarizados para su uso, administración y resguardo.

Capacitar al personal de manera continua

Se recomienda desarrollar programas de formación continua adaptados a los distintos perfiles profesionales, orientados al fortalecimiento de competencias prácticas en el manejo de equipos, software clínico y herramientas de telemedicina. Además, conviene fomentar la capacitación interna y el uso de recursos digitales de autoaprendizaje.

Impulsar la telemedicina

Se sugiere implementar proyectos piloto de telesalud, acompañados de capacitación específica para el personal en atención remota y evaluación de su viabilidad técnica, operativa y sociocultural. Para ello, es indispensable asegurar la infraestructura adecuada y establecer protocolos claros para la atención virtual.

Mejorar la gestión y el mantenimiento de los equipos

Se recomienda establecer planes de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos tecnológicos, junto con la asignación de recursos destinadas a su adquisición, reparación y reposición. Asimismo, sería conveniente implementar un registro digital de inventario que facilite el control y la gestión de los recursos tecnológicos.

Fomentar una cultura de innovación y autocuidado.

Se propone promover el uso de tecnologías que contribuyan al fortalecimiento del autocuidado del personal y de los pacientes. Del mismo modo, se debe involucrar activamente al personal de salud en el diseño e implementación de soluciones tecnológicas, con el fin de garantizar su pertinencia, aceptación y sostenibilidad.

6. BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA

Agencia Boliviana de Información [ABI]. (2023, 15 de mayo). Desafíos de la conectividad rural y la salud digital en Bolivia. <https://www.abi.bo>

Agencia de Noticias Fides [ANF]. (2019). Tecnología y salud en Bolivia: Avances y limitaciones. ANF.

Arandojo Morales, M. I. (2016). Nuevas tecnologías y nuevos retos para el profesional de enfermería. *Index de Enfermería*, 25(1–2), 38–41. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962016000100009

Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. (2009). Constitución Política del Estado. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. (2011). Ley N.º 164, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes [ATT]. (2023). Estado de las telecomunicaciones en Bolivia: Reporte de conectividad rural. Gobierno de Bolivia.

Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a Corto Plazo [ASUSS]. (2021). Norma tecnológica para la gestión de sistemas de información en establecimientos de salud. Ministerio de Salud y Deportes.

Avelar, A. F., & Santos, L. M. (2021). Evaluación de tecnologías en salud: Hacia sistemas estandarizados. *Revista Latinoamericana de Enfermería*, 29, Artículo e3456. <https://doi.org/10.1590/1518-8345.1234.2021>

Banco Interamericano de Desarrollo [BID]. (2024). Innovación digital en salud: América Latina 2024. <https://publications.iadb.org>

Berwick, D. M., Nolan, T. W., & Whittington, J. (2008). The Triple Aim: Care, health, and cost. *Health Affairs*, 27(3), 759–769. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.27.3.759>

Bodenheimer, T., & Sinsky, C. (2014). From Triple Aim to Quadruple Aim: Care of the patient requires care of the provider. *Annals of Family Medicine*, 12(6), 573–576. <https://doi.org/10.1370/afm.1713>

Cámara Argentina de Especialidades Medicinales [CAEME]. (2022). Gobernanza: qué es y por qué es clave en la salud digital. <https://www.caeme.org.ar/gobernanza-que-es-y-por-que-es-clave-en-la-salud-digital/>

Calzia Saldaño, Á. (2018). Concepto de calidad y calidad en salud. Corporación Municipal de Viña del Mar. <https://www.cmvvm.cl/content/salud/biblioteca/calidad2018/Concepto%20de%20calidad%20y%20calidad%20en%20Salud.pdf>

Carnicero, J., & Serra, P. (2020). Gobernanza de la salud digital: El arte de la transformación de los sistemas de salud. Banco Interamericano de Desarrollo. <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Gobernanza-de-la-salud-digital-El-arte-de-la-transformacion-de-los-sistemas-de-salud.pdf>

Castells, M. (2001). La galaxia internet. Plaza & Janés.

Davini, M. C. (2002). Educación permanente en salud: Enfoques, problemas y perspectivas en la educación de los recursos humanos. Ministerio de Salud, Dirección de Capacitación. <https://buenosaires.gob.ar/areas/salud/dircap/mat/matbiblio/davini.pdf>

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>

Deusto Salud. (2021). TICs en la salud: Su importancia y beneficios. <https://www.deustosalud.com/blog/tics-en-la-salud>

Donabedian, A. (1988). The quality of care: How can it be assessed? *JAMA*, 260(12), 1743–1748. <https://doi.org/10.1001/jama.1988.03410120089033>

Escobar-Castellanos, B., Cid-Henríquez, P., López-González, J. A., Favela-Ocaño, M. A., & Villegas-Castro, M. (2024). Percepción sobre promoción de la salud de personas y profesionales de la salud: metasíntesis cualitativa. *Sanus*, 9(1), 204–220. <https://doi.org/10.36789/revsanus.vi1.400>

Flores-Sandí, G. (2012). Accesibilidad: pilar de la calidad en los servicios de salud. *Acta Médica Costarricense*, 54(2), 78–84.

Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua. (2021). Plan Municipal de Salud (PMS) 2021–2025. Dirección Municipal de Salud.

Hsu, C., & Sandford, B. A. (2007). The Delphi technique: Making sense of consensus. *Practical Assessment, Research & Evaluation*, 12(10), 1–8. <https://doi.org/10.7275/pdz9-th90>

Kruse, C. S., Krowski, N., Rodriguez, B., Tran, L., Vela, J., & Brooks, M. (2020). Telesalud y satisfacción del paciente: Una revisión sistemática y análisis narrativo. *BMJ Open*, 8(8), Artículo e019575. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-019575>

Ministerio de Salud y Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia. (2017). Plan estratégico de implementación de hospitales de segundo nivel. Red de Salud.

Mira, J. J., & Aranaz, J. (2000). La satisfacción del paciente como una medida del resultado de la atención sanitaria. *Medicina Clínica*, 114(Supl. 3), 26–33.

Moreno Monsiváis, M. G. (2013). Continuidad del cuidado como dimensión de la calidad en salud. *Enfermería Universitaria*, 10(3), 88–95.

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2021a). Estrategia mundial sobre salud digital 2020–2025. OMS. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240020924>

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2021b). Lecciones aprendidas de COVID-19 para sistemas de salud resilientes. OMS. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240027797>

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2023). Salud digital: Informe global 2023. OMS. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240070179>

Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (2016). Estrategia y plan de acción sobre eSalud 2012–2017. OPS/OMS.

Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (2021a). Marco para la transformación digital del sector salud. OPS.

Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (2021b). Sistemas de información para la salud (IS4H): Marco estratégico para la digitalización en las Américas. OPS/OMS.

Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (2022a). Estrategia para las tecnologías de la información y la comunicación en salud en las Américas 2022–2030. OPS. <https://iris.paho.org/handle/10665.2/56234>

Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (2022b). Estado de la digitalización en los sistemas de salud de las Américas. OPS.

Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (2022c). Sistemas de información para la salud. OPS/OMS. <https://www.paho.org/es/temas/sistemas-informacion-para-salud>

Quintero, G., Ramírez, M., & López, A. (2017). Calidad de la atención en salud: Dimensiones y evaluación. *Revista Colombiana de Salud*, 10(3), 120–135.

Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5.^a ed.). Free Press.

Salinas, R., & Pérez, M. (2022). *Gestión ágil en salud: Aplicación de Scrum en la atención primaria*. Editorial Salud Digital.

SalusPlay. (2020). *Sistemas de información en salud. Apuntes de salud digital*. <https://www.salusplay.com/apuntes/apuntes-de-salud-digital/tema-1-sistemas-de-informacion-en-salud>

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum -Las reglas del juego*. Scrum.org. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf>

Sikka, R., Morath, J. M., & Leape, L. (2015). The Quadruple Aim: Care, health, cost and meaning in work. *BMJ Quality & Safety*, 24(10), 608–610. <https://doi.org/10.1136/bmjqs-2015-004160>

Silverman, M. (2015). Donabedian's quality framework in health services research. *Journal of Health Management*, 17(3), 210–220.

Socorro Sánchez, D. A. (2005). Bases teóricas de la infraestructura para la innovación tecnológica de las ciencias de la salud en el ámbito universitario. *Omnia*, 11(1), 87–95. <https://www.redalyc.org/pdf/737/73711108.pdf>

Urgente.bo. (2025, 19 de agosto). *Bolivia y la transformación digital en salud*. <https://www.urgente.bo/noticia/bolivia-y-la-transformaci%C3%B3n-digital-en-salud>

Valencia Sandoval, D., & Haro-Zea, K. L. (2024). Gestión estratégica en instituciones de salud: Revisión sistemática. *Revista Impulso*, 4(7), 185–199. <http://scielo.org.bo/pdf/ri/v4n7/2959-9040-ri-4-07-185.pdf>

Vidal Ledo, M. J., Obregón Martín, M., Gálvez González, A. M., Morales Valera, A., Gómez de Haz, H., & Quesada Espinosa, F. (2011). Sistema de información en salud: Herramienta para la toma de decisiones. *Revista Información Dirigida*, 113, 1–10. <https://www.medigraphic.com/pdfs/infodir/ifd-2011/ifd113c.pdf>

7. ANEXOS

Anexo 1

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PERSONAL DE SALUD

Centros de Salud Públicos — Municipio de Llalagua

Tema: Evaluación de la Implementación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en Centros de Salud Públicos del Municipio de Llalagua — Gestión 2025.

Objetivo: Conocer las percepciones, uso, beneficios y limitaciones de las tecnologías en la atención de salud de primer nivel.

Dirigido a: Médicos/as, enfermeros/as, técnicos/as en salud, personal administrativo y otro personal de los centros de salud.

Instrucciones: Marque con una ✓ la opción que corresponda a su situación. Sus respuestas son confidenciales y serán utilizadas exclusivamente con fines académicos.

Datos Generales (Sociodemográficos)

1. Cargo que desempeña:

- ☐ Médico/a
- ☐ Enfermero/a
- ☐ Técnico/a en salud
- ☐ Administrativo/a
- ☐ Otro (especifique): _____

2. Años de experiencia laboral en salud:

- ☐ Menos de 1 año
- ☐ 1–5 años
- ☐ 6–10 años
- ☐ Más de 10 años

Sección I: Disponibilidad de Tecnologías

3. ¿Su Centro de Salud cuenta con equipos de computación acordes con las necesidades de trabajo?

☐ Sí

☐ No

4. ¿Existen tecnologías de diagnóstico (ej. tensiómetro digital, oxímetro, glucómetro, ecógrafo portátil)?

☐ Sí, suficientes

☐ Sí, pero insuficientes

☐ No existen

5. ¿Cuenta con conexión a internet en el establecimiento?

☐ Sí, estable

☐ Sí, pero limitada/intermitente

☐ No

Sección II: Uso de Tecnologías

6. ¿Qué tecnologías utiliza con mayor frecuencia en su trabajo? (Puede marcar más de una)

☐ Tensiómetro digital

☐ Oxímetro de pulso

☐ Glucómetro

☐ Termómetro digital

☐ Historia clínica electrónica (HCE)

☐ Algunos

☐ Todos

☐ Ninguno

☐ Otros: _____

7. ¿Con qué frecuencia utiliza estas tecnologías?

- ☐ Siempre
- ☐ Frecuentemente
- ☐ A veces
- ☐ Rara vez
- ☐ Nunca

Sección III: Capacitación

8. ¿Ha recibido capacitación formal para el uso de estas tecnologías?

- ☐ Sí
- ☐ No

9. ¿Considera que el personal de este establecimiento está adecuadamente capacitado en TIC?

- ☐ Sí, totalmente
- ☐ Parcialmente
- ☐ No

Sección IV: Impacto Percibido

10. ¿En qué medida el uso de TIC ha influido en la calidad de atención a los pacientes?

- ☐ Mucho
- ☐ Algo
- ☐ Poco
- ☐ Nada

Sección V: Limitaciones y Necesidades

11. ¿Qué dificultades enfrenta para el uso de TIC?

- ☐ Falta de equipos tecnológicos
- ☐ Equipos en mal estado
- ☐ Falta de capacitación
- ☐ Deficiente conexión a internet

- ☐ Falta de mantenimiento técnico
- ☐ Equipos en mal estado / Falta de mantenimiento técnico
- ☐ Falta de equipos / Equipos en mal estado
- ☐ Falta de equipos / Falta de capacitación
- ☐ Falta de equipos / Falta de mantenimiento técnico
- ☐ Falta de capacitación / Falta de mantenimiento técnico
- ☐ Falta de equipos / Deficiente conexión a internet
- ☐ Todas las anteriores

12. ¿Qué tecnologías considera necesario implementar en su centro de salud para mejorar la atención? (Puede marcar más de una)

- ☐ Más equipos de diagnóstico básico (oxímetros, glucómetros, etc.)
- ☐ Historia clínica electrónica completa
- ☐ Mejorar infraestructura informática (computadoras, software, internet)
- ☐ Implementar telemedicina
- ☐ Equipos de diagnóstico básico + infraestructura informática
- ☐ Todas las anteriores
- ☐ Otro: _____

13. ¿Desea hacer algún comentario o sugerencia respecto al uso de tecnologías en su establecimiento?

.....

¡Gracias por su colaboración! — Fuente propia, 2025

ANEXO 2: LISTA DE VERIFICACIÓN — INSTRUMENTO N° 2 / GESTIÓN 2025

Tecnologías de la Información y la Comunicación en Centros de Salud Públicos — Municipio de Llallagua

Datos Generales

Establecimiento: _____

Fecha: ____ / ____ / ____ (día / mes / año)

Observador/a: _____

Servicio: _____

Checklist de Observación

Instrucciones: Marque con una ✓ en la columna correspondiente (No, Parcial o Sí) según lo observado directamente en el establecimiento. Anote sus observaciones cuando sea necesario precisar hallazgos.

Dimensión	Criterio de Observación	No (0)	Parcial (1)	Sí (2)	Observaciones	Puntaje
Disponibilidad Infraestructura Tecnológica	1. Existen computadoras (PC/laptop) disponibles para el personal.	☐	☐	☐		
	2. Existen tabletas para las actividades de salud.	☐	☐	☐		
	3. El establecimiento dispone de conexión estable a internet.	☐	☐	☐		
	4. El establecimiento cuenta con página web institucional.	☐	☐	☐		
	5. Existen celulares institucionales para las actividades de salud.	☐	☐	☐		
	6. Existe correo institucional habilitado para el personal.	☐	☐	☐		
Tecnologías Clínicas	7. Se utiliza historia clínica electrónica (HCE) en la atención.	☐	☐	☐		

Dimensión	Criterio de Observación	No (0)	Parcial (1)	Sí (2)	Observaciones	Puntaje
	8. Se cuenta con sistema de referencia electrónica.	☐	☐	☐		
	9. Se realizan videollamadas o telesalud para la atención en salud.	☐	☐	☐		
Uso de Tecnologías	10. El personal utiliza regularmente las TIC para la atención de pacientes.	☐	☐	☐		
	11. El personal muestra competencia en el manejo de las TIC.	☐	☐	☐		
	12. Existe capacitación institucional periódica sobre el uso de TIC.	☐	☐	☐		
Condiciones Facilitadoras	13. El establecimiento dispone de soporte técnico para equipos informáticos.	☐	☐	☐		
	14. La infraestructura tecnológica existente es suficiente para las necesidades del servicio.	☐	☐	☐		
Factores Organizacionales	15. Existen normas o políticas institucionales para el uso de las TIC.	☐	☐	☐		
	16. El personal tiene acceso oportuno a las tecnologías disponibles.	☐	☐	☐		
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO						— / 32

Escala de Valoración General

Nota: El puntaje máximo posible es 32 puntos (16 criterios × 2 puntos cada uno).

Puntaje Total	Nivel de Implementación TIC	Interpretación	Descripción
26–32 puntos	Óptimo	Implementación plena	Infraestructura tecnológica completa y en funcionamiento adecuado.
17–25 puntos	Aceptable	Implementación parcial	Disponibilidad con algunas limitaciones superables.
9–16 puntos	Deficiente	Implementación incipiente	Carencias significativas que afectan los procesos asistenciales.
0–8 puntos	Crítico	Sin implementación	Ausencia o falla generalizada de tecnología en el establecimiento.

Leyenda para Marcar

Valor	Descripción	Puntaje
Sí	Disponible y en funcionamiento adecuado.	2 puntos
Parcial	Disponible, pero con limitaciones (fallas, uso limitado o acceso restringido).	1 punto
No	No disponible, ausente o no operativo en el momento de la observación.	0 puntos

Firma del Observador/a: _____

Sello institucional:

Fuente propia, julio 2025 — Documento de uso exclusivo para investigación académica. Universidad Nacional Siglo XX.

ANEXO 3: Consentimiento Informado para el personal de salud

Título del estudio: Evaluación de la Implementación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en Centros de Salud Públicos del Municipio de Llallagua Gestión 2025.

Investigador(a) responsable: _____

Institución: _____

Correo / Teléfono de contacto: _____

1. Propósito del estudio

El objetivo de este estudio es conocer la disponibilidad, uso, percepción y condiciones de las tecnologías sanitarias en los C.S. de salud, con el fin de mejorar la gestión y la atención a los pacientes.

2. Procedimiento

Si acepta participar, se le pedirá:

Completar un cuestionario sobre su experiencia y percepción en el uso de tecnologías sanitarias

3. Riesgos y molestias

La participación no implica riesgos físicos. La información recabada será confidencial y se usará únicamente con fines de investigación. Podrá retirarse en cualquier momento sin afectar su relación laboral ni sus derechos.

4. Beneficios

Contribuir al mejoramiento del uso de tecnologías en los servicios de salud.

Posible retroalimentación para optimizar procesos y capacitación del personal.

5. Confidencialidad

Sus datos personales y respuestas serán anónimos y se codificarán para proteger su identidad de manera segura y solo el equipo de investigación tendrá acceso.

6. Participación voluntaria

Su participación es completamente voluntaria.

Puede retirarse del estudio en cualquier momento, sin necesidad de justificar su decisión.

Consentimiento

He leído y comprendido la información anterior. Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas y todas mis dudas han sido aclaradas. Acepto participar voluntariamente en este estudio.

Nombre del participante

Firma

Fecha

Nombre del investigador (a)

Firma

Fecha

ANEXO 4: Solicitud de autorización

Señor:

Dr. Gustavo Huarachi Quispe
Jefe Médico C.S. Villa 22 de Diciembre
Presente.-

Ref.: Solicitud de autorización para aplicar encuesta sobre tecnologías en salud

De mi mayor consideración:

Reciba un cordial saludo. Por la presente, me dirijo a usted con el fin de solicitar la autorización correspondiente para llevar a cabo la aplicación de una encuesta en el salud en el establecimiento de salud que usted dirige en bien de la salud de la población.

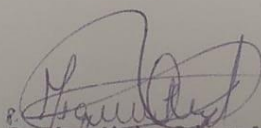
El objetivo de dicha encuesta es recopilar información sobre el uso y aplicación de tecnologías en los establecimientos de salud de primer nivel en el Municipio de Llalagua. Esta investigación se enmarca en el ámbito académico y tiene fines estrictamente científicos, buscando aportar al conocimiento y mejora de la gestión en salud.

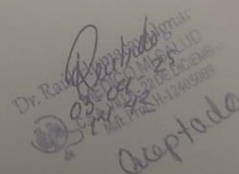
La encuesta será aplicada a profesionales y personal de salud, de manera voluntaria y confidencial, garantizando la reserva de la información proporcionada y el respeto a la ética de investigación.

Agradezco de antemano la atención prestada a la presente solicitud, quedando a su disposición para cualquier información adicional o coordinación que considere necesaria.

Sin otro particular, y en espera de su aprobación, me despido con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,


Dr. Diego Limber Cabrera Mendoza
Investigador
UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX


Dr. Raúl...
2023-08-24
Aceptado

ANEXO 5: Solicitud de autorización

Siglo XX, 31 de julio 2025

Dr. Gustavo Vásquez
DIRECTOR CENTRO DE SALUD SIGLO XX
Presente.—


RESPONSABLE a) 
CENTRO DE SALUD AMBULATORIO SIGLO XX
Recibido 31-07-25
11:30 am
Aceptado

Ref.: Solicitud de autorización para la aplicación de un cuestionario al personal de salud

De mí mayor consideración:

Me dirijo a su autoridad con el propósito de solicitar la **autorización para la aplicación de un cuestionario al personal de salud de su institución**, en el marco del estudio titulado:

“Influencia de las innovaciones tecnológicas en el desempeño del personal de salud del primer nivel de atención”

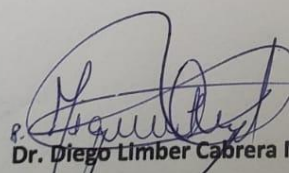
Esta investigación tiene como objetivo **analizar cómo el uso de tecnologías innovadoras influye en el desarrollo de las actividades profesionales del personal de salud**, así como identificar las principales dificultades y percepciones asociadas a su implementación en los procesos de gestión institucional.

El cuestionario será aplicado de forma **anónima, voluntaria y confidencial**, cumpliendo con los principios éticos de respeto, no maleficencia y confidencialidad. Además, la información recolectada será utilizada exclusivamente con fines académicos y de investigación, sin comprometer en ningún momento la identidad ni la integridad de los participantes.

Agradezco de antemano su colaboración y quedo a su disposición para brindar mayor información sobre el contenido del instrumento o el desarrollo de la investigación, en caso de que lo requiera.

Sin otro particular, me despido con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,


Dr. Diego Limber Cabrera Mendoza
Investigador
UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX

ANEXO 6: Perfiles de Expertos para el método Delfhy

ID	Profesión	Experiencia (años)	Área de Especialización
E2	Licenciada en Enfermera	30	Jefatura de centro de salud y dirección de carrera de enfermería – Dirección de post grado y docencia Universitaria
E5	Administrador de Empresas	15	Planificación y evaluación de servicios de salud en centros de salud. Magister en Educación Superior e Investigación. Docente universitario
E6	Bioquímico Farmacéutico	15	Jefatura de logística ,Manejo y dirección de abastecimiento de medicamentos y jefe de sustancias controladas y laboratorios
	TOTAL	3	

ANEXO 7: Carta de Invitación a Expertos

La Paz, 31 de Julio de 2025

Experto en Validación

Presente. -

Asunto: Invitación a participar en la validación del modelo de integración tecnológica en centros de salud

Estimada Experto:

Reciba un cordial saludo. Mi nombre es **Dr. Diego Limber Cabrera Mendoza**, estoy haciendo mi tesis y debo validar la propuesta titulada:

“Modelo de Integración Tecnológica para Centros de Salud de Primer Nivel”, cuyo objetivo es proponer y validar un modelo que fortalezca la atención clínica, la gestión organizacional y la participación del paciente mediante sistemas de información en salud innovadores y seguros.

Por la reconocida experiencia y trayectoria que usted posee en relación con el mapeo de tecnologías y programas de salud y su experiencia en el ámbito de salud, queremos **invitarle a participar como experto(a) en la validación de nuestro modelo mediante el método Delphi.**

La participación es voluntaria, sus opiniones serán **confidenciales** y utilizadas únicamente con fines académicos. Se estima que cada ronda tomará aproximadamente 15–20 minutos de su tiempo.

Adjunto encontrará el instrumento Delphi y el consentimiento informado para formalizar su participación. Su colaboración será fundamental para garantizar que el modelo sea pertinente, factible y aplicable en los centros de salud del primer nivel.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración, quedo a su disposición para cualquier consulta o información adicional.

Atentamente,

Dr. Diego Limber Cabrera Mendoza

Maestrante del programa de Maestría en Dirección y Gestión Hospitalaria
Universidad Nacional Siglo XX

Correo electrónico: dcmluffy888@gmail.com

Teléfono: 75879173

ANEXO 8: Consentimiento Informado para Expertos (METODO DELPHI)

Investigación:

Evaluación de la Implementación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en Centros de Salud Públicos del Municipio de Llallagua Gestión 2025.

Investigador: Dr. Diego Limber Cabrera Mendoza, Programa de Maestría en Gerencia y dirección Hospitalaria, Universidad Nacional “Siglo XX”

Propósito:

Invitamos a participar como experto(a) en la validación del modelo mediante el método Delphi, para evaluar su pertinencia, factibilidad y aplicabilidad.

Procedimiento:

Participará en dos rondas de consultas (preguntas abiertas, escala Likert y retroalimentación).

La participación es voluntaria y tomará aproximadamente 15–20 minutos por ronda.

Confidencialidad:

Sus respuestas serán confidenciales y usadas solo con fines académicos.

Solo se registrará su experiencia profesional; no se divulgarán datos personales.

Voluntariedad:

Puede retirarse en cualquier momento sin consecuencias.

Consentimiento:

Declaro haber leído y comprendido la información y doy mi consentimiento para participar como experto(a).

Nombre: _____

Firma: _____

Fecha: ____ / ____ / 2025

ANEXO 9:

Ronda 1

Formulario de Validación – Método Delphi (Primera Ronda)

Título del estudio: Propuesta de un modelo de gestión para la implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los centros de salud públicos del Municipio de Llallagua.

Estimado/a experto/a: Usted ha sido invitado/a a participar como juez experto en el proceso de validación de la propuesta de investigación. Su opinión es fundamental para fortalecer la calidad científica, pertinencia y viabilidad del modelo propuesto. La información proporcionada será tratada con confidencialidad y utilizada exclusivamente con fines académicos.

I. Datos generales del experto

(Marque o complete según corresponda)

Área de especialidad: _____

Grado académico: _____

Años de experiencia profesional: _____

Cargo o función actual: _____

II. Instrucciones

Lea cuidadosamente la propuesta presentada y valore cada ítem utilizando la escala que se detalla a continuación. Marque con una (X) la opción que refleje mejor su criterio profesional.

Escala de valoración:

1 = Muy en desacuerdo

2 = En desacuerdo

3 = De acuerdo

4 = Muy de acuerdo

III. Instrumento de evaluación

Dimensión 1: Claridad de la propuesta

Ítem	Enunciado	1, 2, 3, 4
1	El objetivo general de la propuesta es claro y comprensible.	
2	Los objetivos específicos están correctamente formulados y son coherentes con el objetivo general.	

Dimensión 2: Coherencia interna

Ítem	Enunciado	1, 2, 3, 4
3	Existe coherencia entre el diagnóstico, los objetivos y el modelo propuesto.	
4	Los componentes del modelo de gestión TIC están adecuadamente estructurados.	

Dimensión 3: Pertinencia contextual

Ítem	Enunciado	1, 2, 3, 4
5	La propuesta responde a las necesidades reales de los centros de salud del primer nivel de atención.	
6	El modelo es pertinente para el contexto del Municipio de Llalagua.	

Dimensión 4: Viabilidad técnica y operativa

Ítem	Enunciado	1, 2, 3, 4
7	Las actividades propuestas son viables considerando los recursos disponibles.	
8	El cronograma de implementación es realista y alcanzable.	

Dimensión 5: Contribución a la calidad de la atención

Ítem	Enunciado	1, 2, 3, 4
9	La propuesta contribuye a mejorar la calidad de los servicios de salud.	
10	El uso de las TIC fortalece los procesos asistenciales y administrativos.	

IV. Preguntas abiertas

¿Qué aspectos de la propuesta considera que deben ser mejorados o ajustados?

¿Qué sugerencias realizaría para fortalecer la viabilidad, aplicabilidad y sostenibilidad del modelo propuesto?

V. Observaciones adicionales

Agradecemos profundamente su valiosa colaboración y aporte académico.

ANEXO 10: ACTA DE CONSENSO DEL PANEL DE EXPERTOS (Método Delphy)

ACTA DE CONSENSO DEL MÉTODO DELPHY

Título del estudio: Propuesta de un modelo de gestión para la implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los centros de salud públicos del Municipio de Llallagua.

Lugar: Municipio de Llallagua, Potosí – Bolivia

Fecha: 29 de septiembre 2025

I. Antecedentes

En el marco del desarrollo del estudio, se aplicó el método Delphi como estrategia de validación de la propuesta de modelo de gestión para la implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los centros de salud públicos del Municipio de Llallagua. Este proceso se desarrolló con la participación de expertos del área de salud y gestión, mediante dos rondas sucesivas de evaluación.

II. Conformación del panel de expertos

El panel de expertos estuvo conformado por profesionales con formación de posgrado en áreas relacionadas con salud pública, gerencia hospitalaria y tecnologías de la información en salud, así como experiencia mínima de cinco años en gestión, docencia o investigación en el sector salud.

III. Desarrollo del proceso de validación

El proceso de validación se llevó a cabo en dos rondas:

Primera ronda: Se aplicó el instrumento de validación inicial con el objetivo de evaluar la claridad, coherencia, pertinencia, viabilidad y contribución de la propuesta a la calidad de la atención en salud. Los resultados evidenciaron un nivel de consenso parcial, acompañado de observaciones cuantitativas orientadas a mejorar la precisión operativa del modelo, fortalecer el componente de capacitación y clarificar los mecanismos de monitoreo y evaluación.

Segunda ronda: Una vez incorporadas las sugerencias derivadas de la primera ronda, se aplicó el segundo instrumento de validación a fin de determinar el nivel de consenso final. En esta ronda se evidenció un incremento significativo del grado de acuerdo entre los expertos.

IV. Resultados de consenso

Del análisis de las valoraciones obtenidas en ambas rondas se estableció que:

En la segunda ronda, más del 80 % de las respuestas se ubicaron en las categorías “de acuerdo” y “muy de acuerdo” en todas las dimensiones evaluadas.

Los expertos coincidieron en que la propuesta presenta claridad conceptual, coherencia metodológica, pertinencia contextual y viabilidad técnica y operativa.

Se validó que el modelo propuesto contribuye al fortalecimiento de la gestión de la calidad y a la mejora de los servicios de salud mediante la implementación de TIC.

En consecuencia, se declara alcanzado el consenso experto, validándose la propuesta como pertinente y factible para su aplicación en los centros de salud públicos del Municipio de Llallagua.

V. Acuerdos finales

Aprobar la propuesta del modelo de gestión para la implementación de las TIC en los centros de salud públicos del Municipio de Llallagua.

Reconocer que la propuesta cumple con criterios de validez de contenido, coherencia metodológica y aplicabilidad práctica.

Recomendar su consideración como herramienta de apoyo a la gestión institucional y a la mejora continua de la calidad de la atención en salud.

VI. Conformidad

En constancia del consenso alcanzado, se suscribe la presente Acta de Consenso, para fines académicos y de validación de la propuesta de investigación.

Firma del responsable de la investigación:

Firma(s) de los expertos participantes:

(Experto 1)

(Experto 2)

(Experto 3)

(Experto 4)

(Experto 5)

(Experto 6)

ANEXO 12

Tabla de Resultados Delphi – Rondas 1 y 2

Dimensión evaluada	Primera ronda: % de acuerdo/muy de acuerdo	Segunda ronda: % de acuerdo/muy de acuerdo	Nivel de consenso alcanzado
Claridad conceptual	75 %	85 %	Alcanzado
Coherencia metodológica	80%	85 %	Alcanzado
Pertinencia contextual	75 %	90 %	Alcanzado
Viabilidad técnica y operativa	60 %	80 %	Alcanzado
Contribución a la calidad	65%	90%	Alcanzado

Interpretación de los resultados

Claridad conceptual (75 % → 85 %)

Los resultados muestran un aumento en el nivel de acuerdo entre la primera y segunda ronda, lo que indica que los expertos percibieron mejoras en la presentación y definición de los conceptos del modelo. Esto refleja que las observaciones de la primera ronda fueron incorporadas de manera efectiva, logrando una comprensión más clara y homogénea del modelo de gestión propuesto.

Coherencia metodológica (80 % → 85 %)

El consenso alcanzado evidencia que la estructura metodológica del modelo fue considerada adecuada y consistente con los objetivos planteados. La leve mejora entre rondas sugiere que los ajustes realizados reforzaron la alineación interna entre los componentes del modelo y los procesos de implementación propuestos.

Pertinencia contextual (75 % → 90 %)

El aumento significativo del consenso indica que los expertos consideraron que el modelo es relevante y aplicable al contexto del Municipio de Llallagua. Se percibe

que la propuesta responde a las necesidades locales y se ajusta a las capacidades y limitaciones del primer nivel de atención, lo que fortalece su validez contextual.

Viabilidad técnica y operativa (60 % → 80 %)

La primera ronda mostró un consenso moderado, reflejando ciertas reservas sobre la capacidad de implementación de los recursos tecnológicos y operativos existentes. La segunda ronda evidencia que las modificaciones y recomendaciones incorporadas (por ejemplo, implementación progresiva y fases piloto) aumentaron la percepción de viabilidad, alcanzando el umbral de consenso.

Contribución a la calidad (65 % → 90 %)

El incremento en el nivel de acuerdo indica que los expertos reconocen que la propuesta contribuirá significativamente a la mejora de la calidad de los servicios de salud. Se evidencia que los ajustes realizados fortalecieron la relación del modelo con resultados concretos de atención, monitoreo y evaluación de indicadores de calidad.